

[공개]

국가기술훈자력 실기시험문제

자력종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

※ 문제지는 시험종료 후 반드시 반납하시기 바랍니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : [시험 2] 2시간 30분

1. 요구사항

※ 지급된 재료 및 시설을 사용하여 아래 작업을 완성하십시오.

※ 작품을 제출한 후에는 재작업을 할 수 없으므로 유의해서 작업합니다.

가. [그림1] 시스템 구성도와 [표1] PLC I/O 할당표를 참고하여 시스템을 구성하십시오.

나. 테스트동작, 장비시운전 프로그램은 하나의 프로그램에서 구성되도록 프로그램을 작성하십시오.

다. [그림1] 공작물 창고의 공작물 저장 위치 데이터는 수험자가 직접 조그(Jog) 운전을 실시하여 확인하십시오.

(단, 서보앰프 또는 응용 프로그램을 이용하여 조그 운전을 수행합니다.)

라. 요구사항에서 제시되지 않은 서보앰프 파라미터 및 위치 데이터는 수험자가 장비의 안전을 고려하여 임의로 설정하십시오.

마. 수험자 장비의 서보가 요구사항의 속도 단위를 지원하지 않을 경우 감독위원의 지시에 따라 단위를 변경하여 설정하며 주어지지 않은 사항(실린더 속도, 실린더 지연시간 등)에 대해서는 수험자가 결정하여 프로그램을 작성하십시오.

바. 모든 동작은 시스템을 리셋하지 않은 상태에서 재동작이 가능하도록 프로그램을 작성하십시오.

사. 부가조건 1, 2, 3은 연속동작이 이상없이 작동되는 경우에만 채점합니다.

아. 채점완료 후 수험자가 작성한 PLC 프로그램과 터치패널의 작화 화면 파일을 저장하여 시험감독위원에게 제출하십시오.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

비번호:
테스트동작

공급실린더

전진

후진

가공모터

3초 동작

동작 램프

JOG운전

상승

하강

JOG속도표시

8888888 [단위]

원점 복귀

현재위치표시

8888888 [단위]

장비시운전 화면전환

- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면

비번호:
장비시운전

단속동작

연속동작

종료

일시정지

운전램프

연속 동작

서보 동작

물품적재량

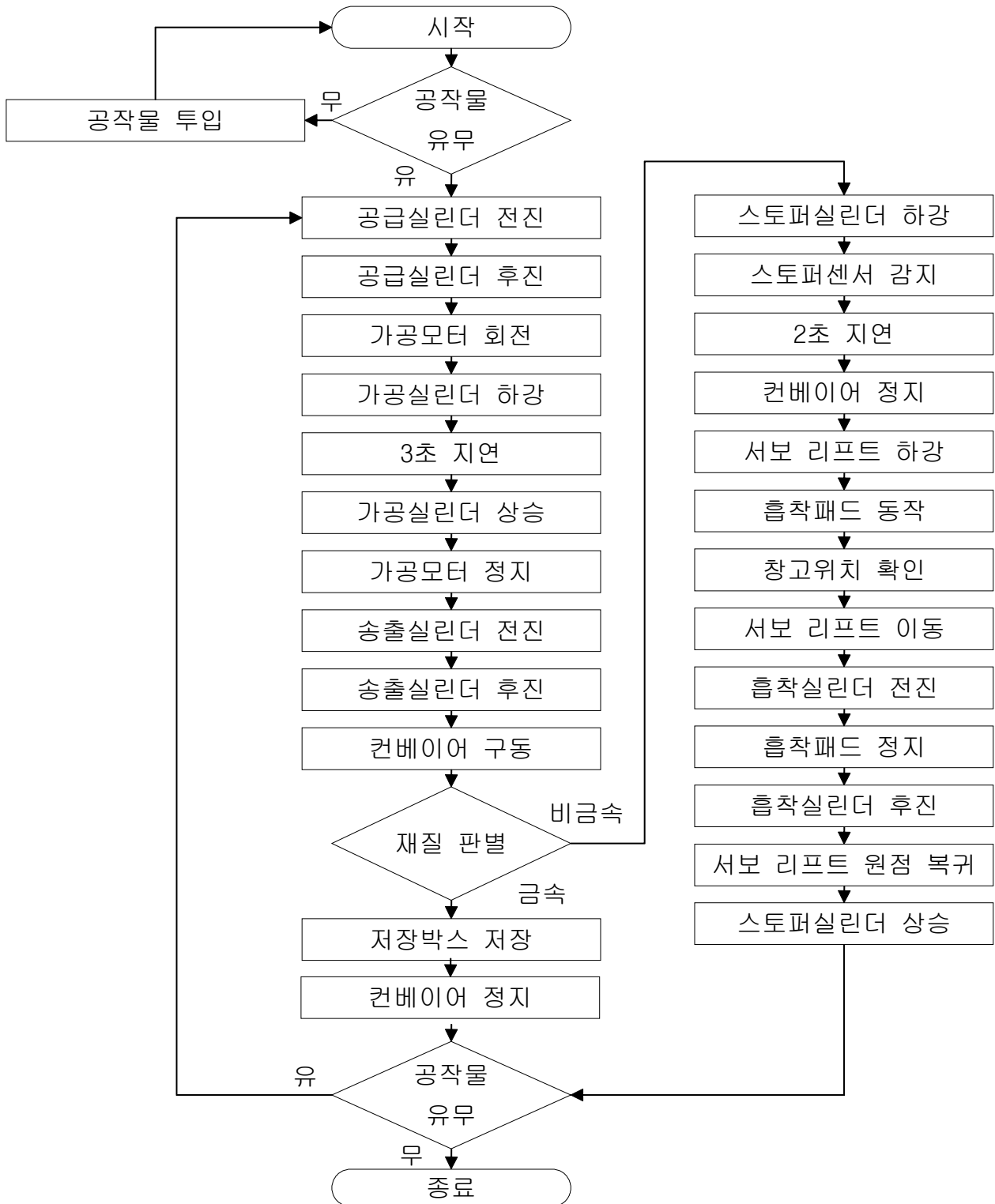
금속수량 0

비금속수량 0

테스트동작 화면전환

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하시오.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 전진 버튼을 터치하면 공급실린더가 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
가공모터	- 3초 동작 버튼을 터치하면 가공모터가 3초 동작합니다.
동작램프	- 가공모터 동작 중 동작램프가 점등합니다.
서보모터	- JOG속도는 1000 mm/min으로 설정합니다. - 상승 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 상승 동작을 수행합니다. - 하강 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 하강 동작을 수행합니다. - JOG속도 디스플레이 속도표시에는 JOG속도 설정값을 표시합니다. - 현재위치표시 디스플레이 메시지는 서보 리프트의 현재위치를 표시합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 서보 리프트는 원점복귀 합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작이 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 공작물이 적재된 상태에서 단속동작 버튼을 터치할 때마다 1사이클씩 작동합니다.
- 나) 비금속 공작물은 3번 창고에 적재하고, 금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 단속 동작에서는 물품적재량 표시를 하지 않습니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 2개, 비금속 2개의 공작물이 매거진에 적재된 상태에서 연속동작 버튼을 터치하면 연속 동작이 이루어집니다.
- 나) 비금속 공작물은 3번, 6번 창고에 차례로 적재하고, 금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 연속동작 종료조건
 - 비금속 공작물이 3번, 6번 창고에 모두 적재된 경우
 - 종료 버튼을 터치한 경우
 (단, 수행중인 공정은 진행하여 적재 및 저장 후 종료)

3) 부가조건 1

- 가) 연속동작 중에는 연속동작램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다.
- 나) 연속동작에서 서보 리프트 동작 시 서보동작램프가 점등합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 공작물 판별 센서에 의해 감지한 금속 총 수량을 금속수량에 표시하고 연속공정이 종료하면 금속수량을 '0' 으로 초기화 합니다.
- 나) 공작물 판별 센서에 의해 감지한 비금속 총 수량을 비금속수량에 표시하고 연속공정이 종료하면 비금속수량을 '0' 으로 초기화 합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

5) 부가조건 3

가) 연속동작 중에 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 현재 상태에서 일시정지됩니다.

나) 일시정지 상태에서 일시정지 버튼을 다시 터치하면 일시정지가 해제되고 일시정지 상태의 동작부터 순서대로 진행됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

비번호:
테스트동작

송출실린더

전진
후진

컨베이어

4초 동작

원점 램프

JOG운전

상승
하강

JOG속도설정

8888888
[단위]

원점 복귀

현재위치표시

8888888
[단위]

장비시운전 화면전환

- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면

비번호:
장비시운전

단속동작
연속동작
일시정지

표시기

금속수량

0

물품재질

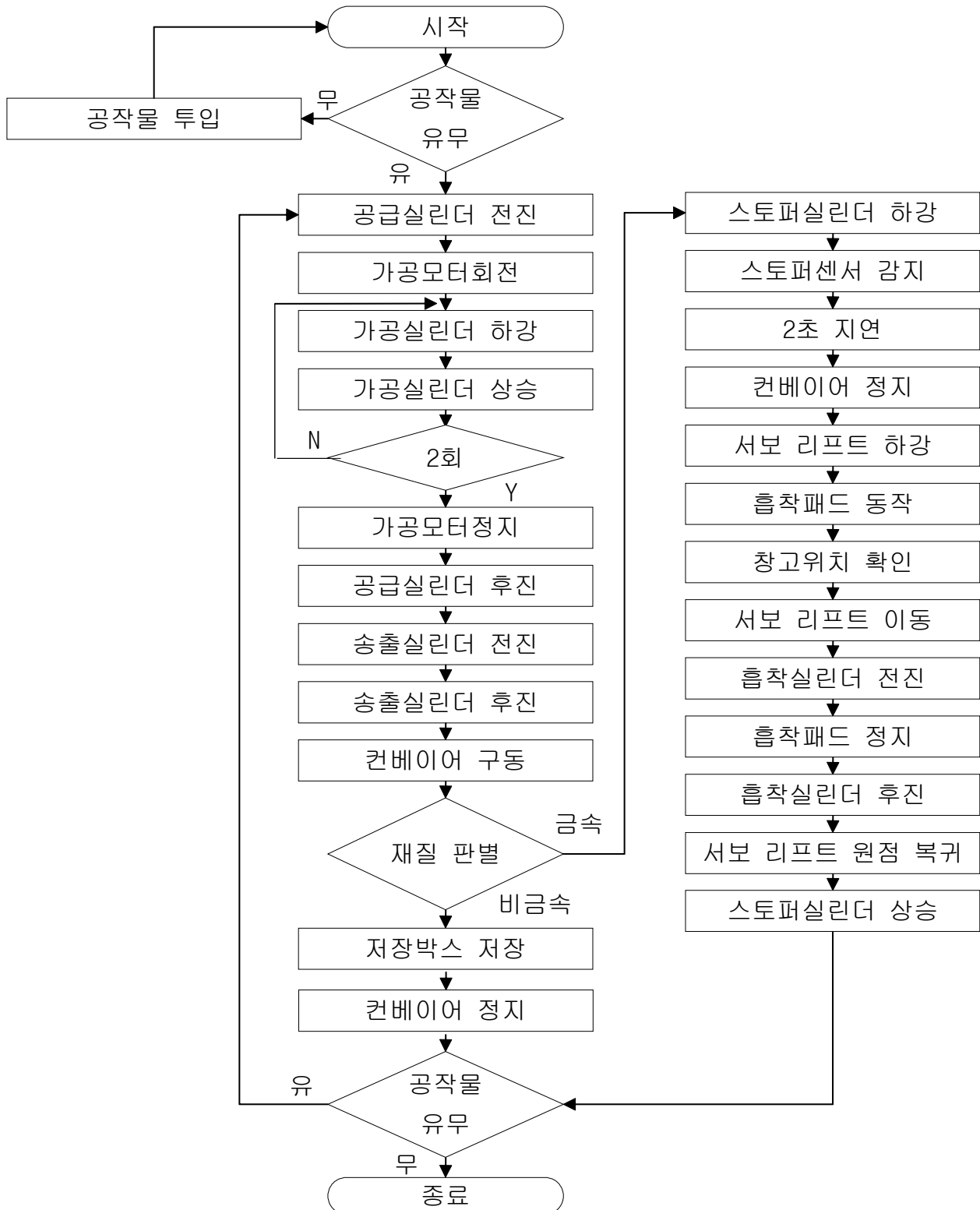
램프

연속 동작
서보 동작

테스트동작 화면전환

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
송출실린더	- 송출실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
컨베이어	- 4초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 4초 동작합니다.
서보모터	- 서보 원점복귀 버튼을 터치하면 서보는 원점복귀를 수행합니다. - JOG운전을 위한 속도설정(최대속도 설정값 1500 mm/min) 값을 JOG속도설정 창에 입력합니다. - 상승 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 JOG속도설정 값에 따라 상승 동작을 수행합니다. - 하강 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 JOG속도설정 값에 따라 하강 동작을 수행합니다. - 현재위치표시 디스플레이는 서보 리프트의 현재 위치값이 실시간으로 표시됩니다.
원점램프	- 서보원점 운전 중일 때 원점램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)하고 완료 후 점등합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작이 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 공작물이 적재된 상태에서 단속동작 버튼을 터치할 때마다 1사이클씩 작동합니다.
- 나) 금속 공작물은 2번 창고에 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 단속동작에서 금속수량은 표시를 하지 않습니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 2개, 비금속 2개의 공작물이 매거진에 적재된 상태에서 연속동작 버튼을 터치하면 연속동작이 이루어집니다.
- 나) 금속 공작물은 2번, 3번 창고에 차례로 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 연속동작 종료조건
 - 매거진에 공작물이 5초 이내 감지되지 않을 경우
 - 금속 공작물이 2번, 3번 창고에 모두 적재된 경우

3) 부가조건 1

- 가) 연속동작 중 연속동작 램프가 점등합니다.
- 나) 연속동작 중 리프트동작 시 서보동작 램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 공작물 판별 센서에 의해 감지한 금속 총 수량을 표시기 금속수량에 표시하고 연속공정이 종료하면 금속수량을 '0' 으로 초기화 합니다.
- 나) 감지한 물품이 금속이면 “금속” 비금속이면 “비금속” 메시지를 감지하는 순간부터 적재완료 시까지 터치패널 표시기 물품재질에 나타냅니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

5) 부가조건 3

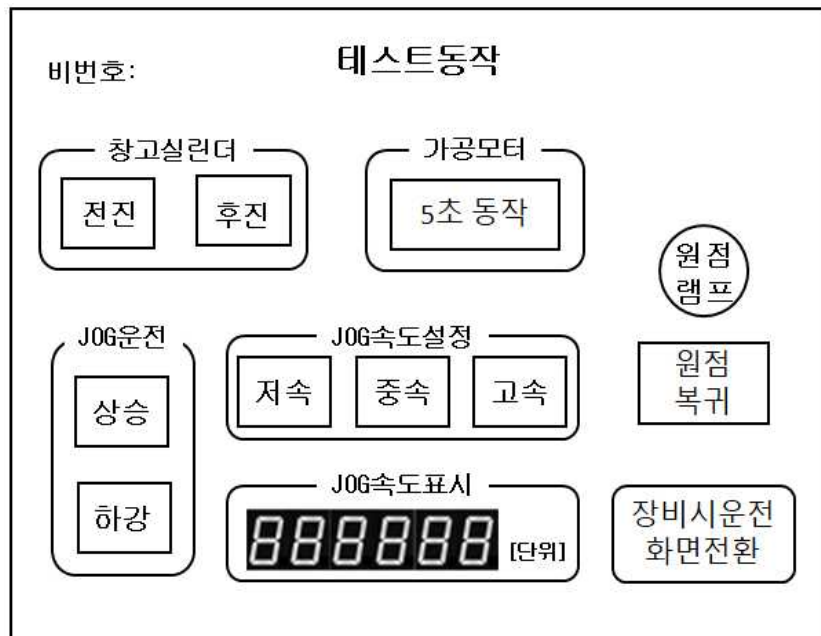
가) 연속동작 중에 일시정지 버튼을 누르면 모든 동작이 일시정지 됩니다.

나) 일시정지 5초 후 모든 시스템이 초기화 됩니다.

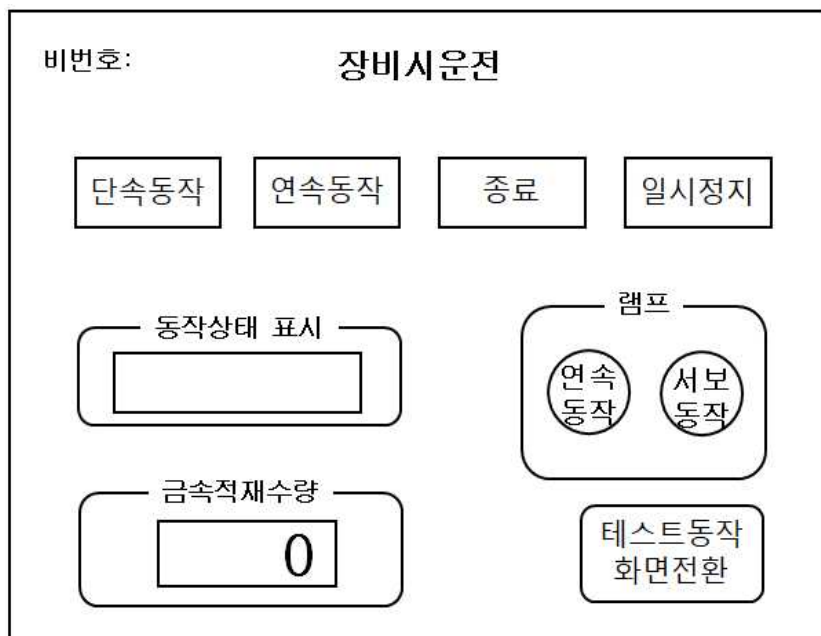
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

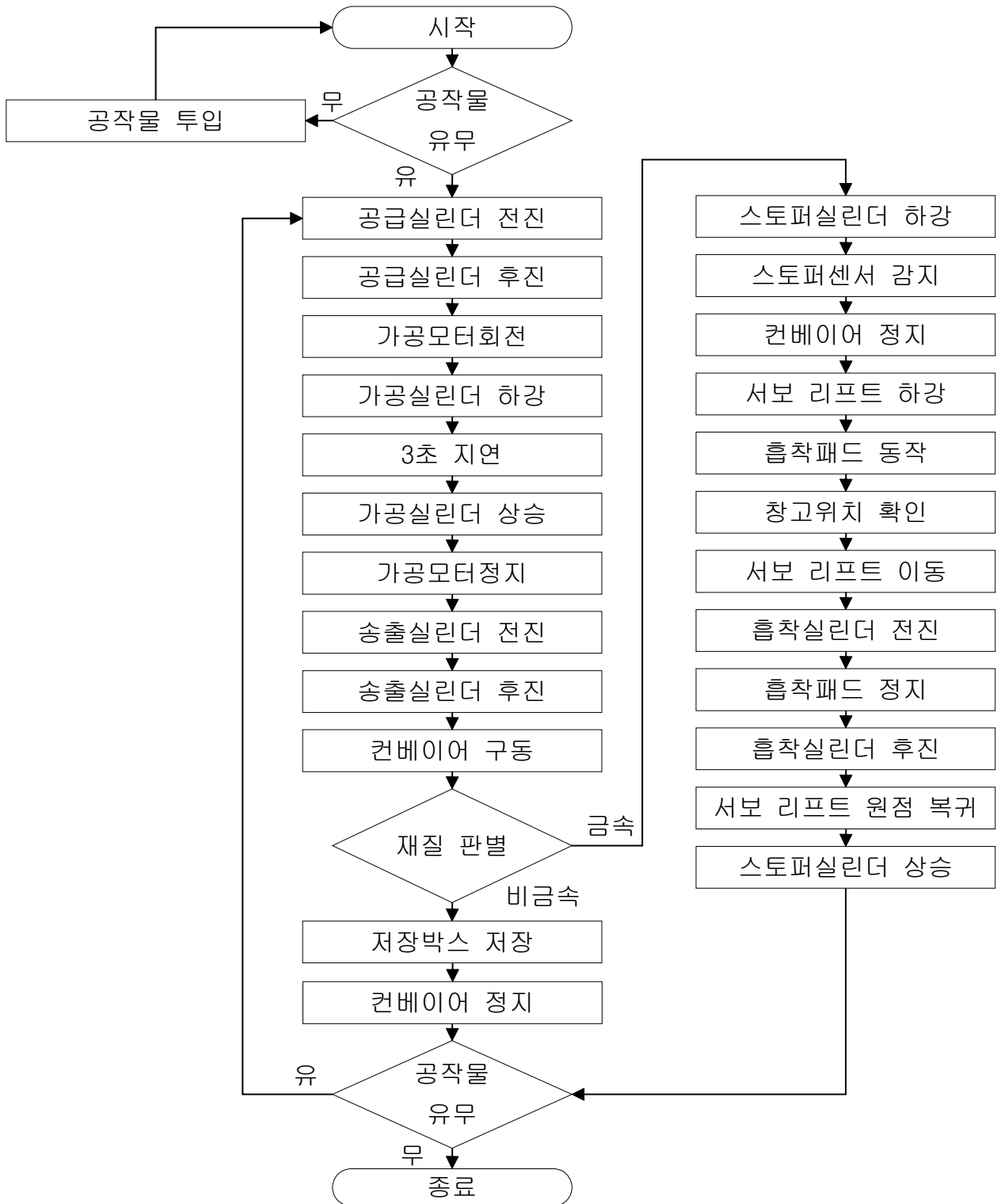


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태								
창고실린더	- 창고실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.								
가공모터	- 5초 동작 버튼을 터치하면 가공모터가 5초 동작합니다.								
서보모터	- 서보 원점복귀 버튼을 터치하면 서보는 원점복귀를 수행합니다. - JOG속도는 저속, 중속, 고속 버튼을 터치하면 아래 표에 맞게 설정되어야 합니다.(단, 서보모터가 해당속도를 지원하지 않을 경우 시험감독위원의 지시에 따라 속도를 결정합니다.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>JOG속도 [mm/min]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>저속</td><td>500</td></tr> <tr> <td>중속</td><td>1000</td></tr> <tr> <td>고속</td><td>1500</td></tr> </tbody> </table> - 상승 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 JOG속도설정 값에 따라 상승 동작을 수행합니다. - 하강 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 JOG속도설정 값에 따라 하강 동작을 수행합니다. - JOG속도 표시에는 JOG 속도가 디스플레이 되어야 합니다.	구분	JOG속도 [mm/min]	저속	500	중속	1000	고속	1500
구분	JOG속도 [mm/min]								
저속	500								
중속	1000								
고속	1500								
원점램프	- 서보원점 운전 중 원점램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)하고 완료 후 점등합니다.								

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC기반제어작업
------	-----------	------------	-----------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작이 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 공작물이 적재된 상태에서 단속동작 버튼을 터치할 때마다 1사이클씩 작동합니다.
- 나) 금속 공작물은 2번 창고에 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 단속동작에서 금속적재수량은 표시 하지 않습니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 2개, 비금속 2개의 공작물이 매거진에 적재된 상태에서 연속동작 버튼을 터치하면 연속동작이 이루어집니다.
- 나) 금속 공작물은 2번, 5번 창고에 차례로 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 연속동작 종료조건
 - 종료 버튼을 터치한 경우(단, 수행중인 공정은 진행하여 적재 및 저장 후 종료)
 - 금속 공작물이 2번, 5번 창고에 모두 적재된 경우

3) 부가조건 1

- 가) 연속동작 중 연속동작 램프는 점등합니다.
- 나) 연속동작 중 리프트 동작 시 서보동작 램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 동작상태 표시는 정지중일 때 “정지”, 연속동작일 때 “연속운전”, 일시정지일 때 “일시정지” 메시지를 디스플레이 합니다.
- 나) 금속 공작물 적재 수량은 금속적재수량에 디스플레이 합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC기반제어작업
------	-----------	------------	-----------

5) 부가조건 3

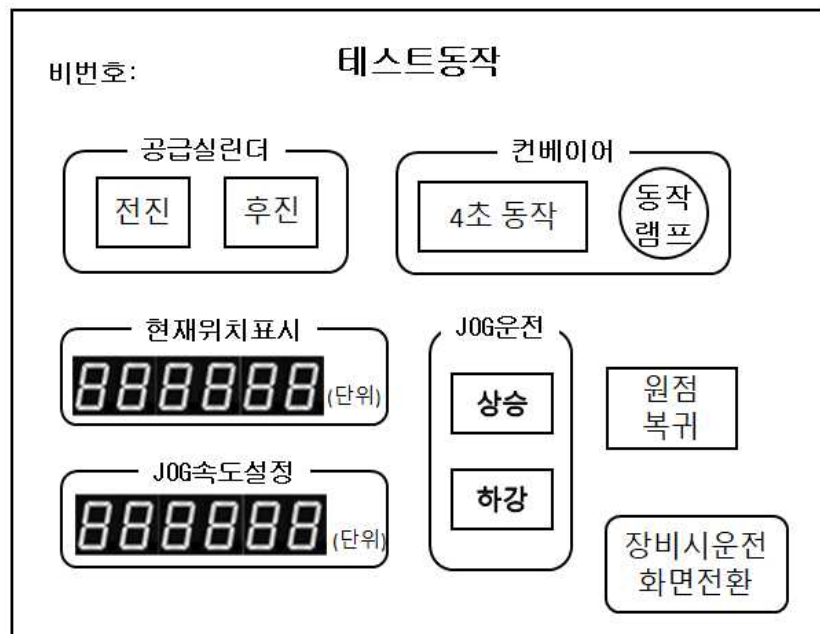
가) 연속동작 중에 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 일시정지 됩니다.

나) 5초 후 모든 시스템이 초기화 됩니다.

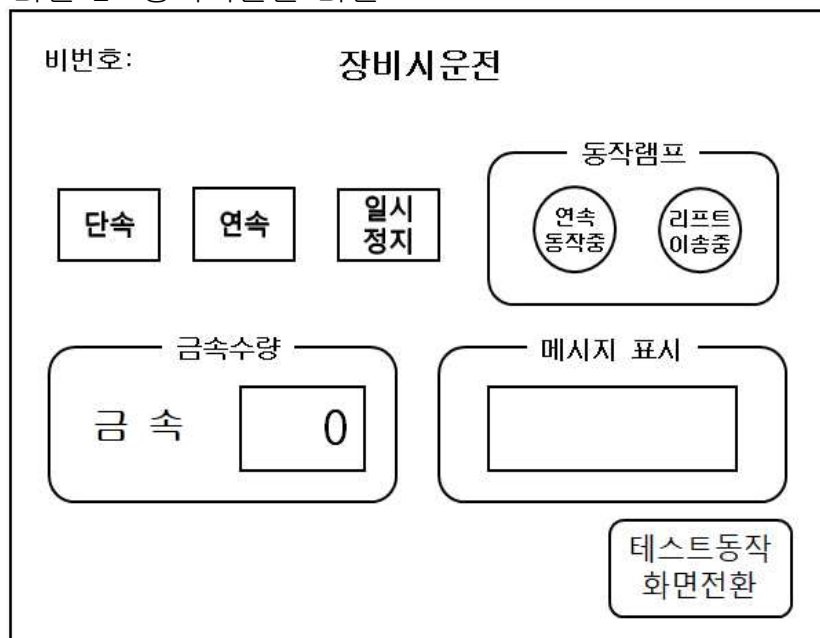
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

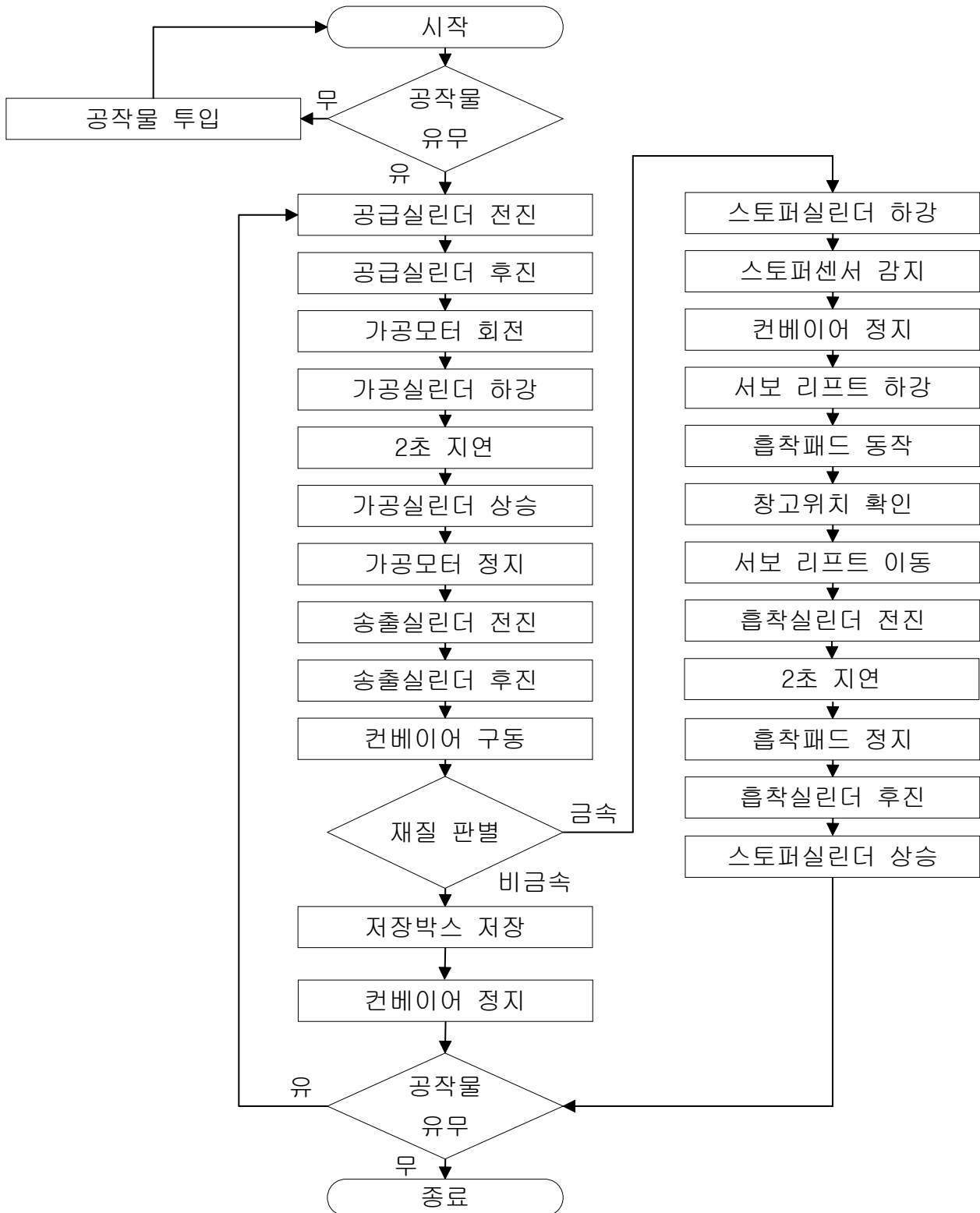


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 전진 버튼을 터치하면 공급실린더가 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
컨베이어	- 4초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 4초 동작합니다.
동작램프	- 컨베이어 동작 중 동작램프가 점등합니다.
서보모터	- JOG운전 상승 버튼을 터치하는 동안 리프트가 상승합니다. - JOG운전 하강 버튼을 터치하는 동안 리프트가 하강합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 리프트가 기계원점 복귀합니다.
표시부/ JOG속도설정	- 기계원점으로부터 리프트의 현재위치를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다. - JOG속도를 입력할 수 있고, 설정된 속도로 동작합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작이 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 1개씩 매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1사이클을 작동하고 정지합니다.
- 나) 금속 공작물은 3번 창고에 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 2개씩 매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 3번, 2번 창고에 차례로 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 연속동작 종료조건
 - 금속 공작물이 3번, 2번 창고에 모두 적재된 경우

3) 부가조건 1

- 가) 연속동작 중 연속동작중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.
- 나) 리프트 이송 중 리프트이송중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 연속동작 중 판별된 금속수량을 금속수량에 표시하고, 연속공정이 종료하면 금속수량을 '0' 으로 초기화 합니다.
- 나) 메시지 표시에 금속이 판별되면 '금속' , 비금속이 판별되면 '비금속' 을 표시하고 해당 공작물의 공정이 종료되면 메시지를 삭제합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

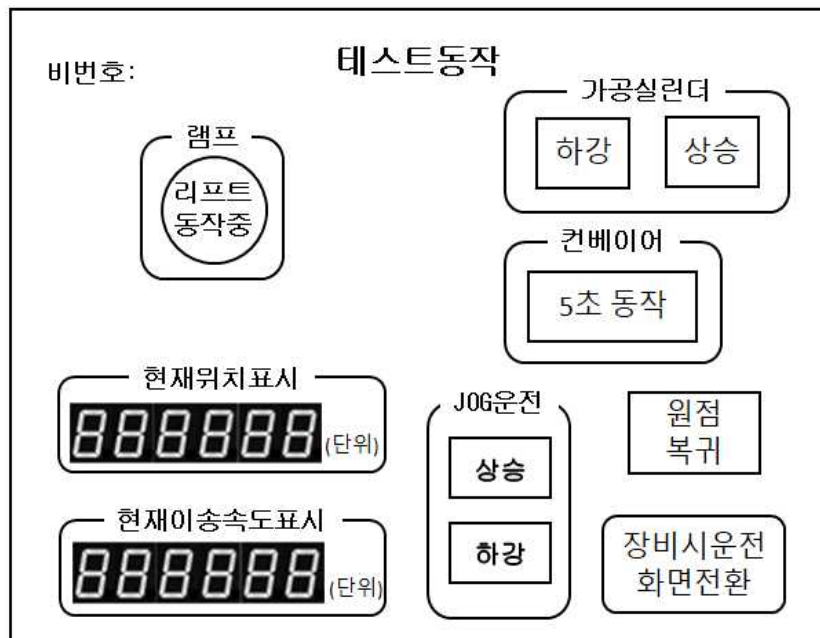
5) 부가조건 3

가) 일시정지 버튼을 터치하면 시스템은 일시정지(실린더는 진행 중인 행정을 마치고 정지, 가공모터 정지, 컨베이어 정지, 흡착패드 현 상태 유지)하고, 일시정지 중 일시정지 버튼을 터치하면 시스템이 이어서 동작합니다.

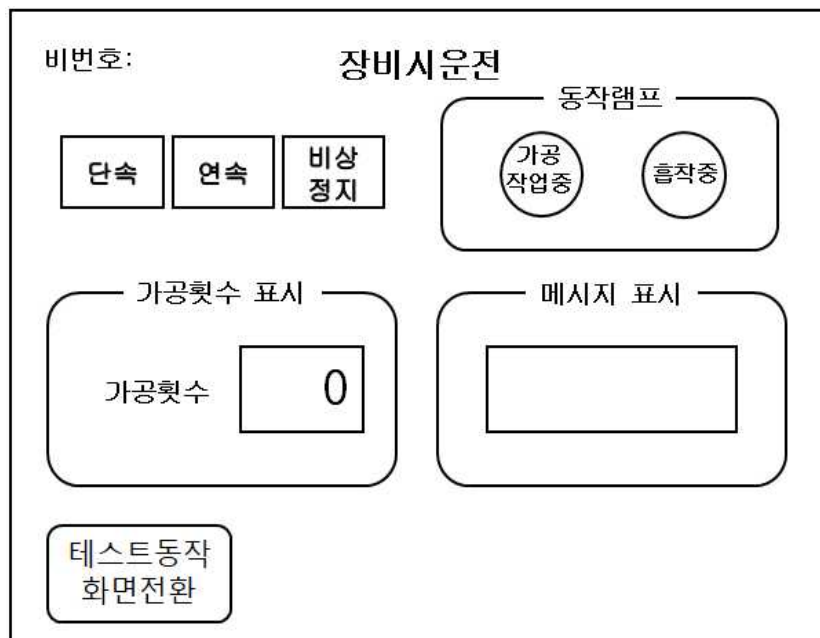
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

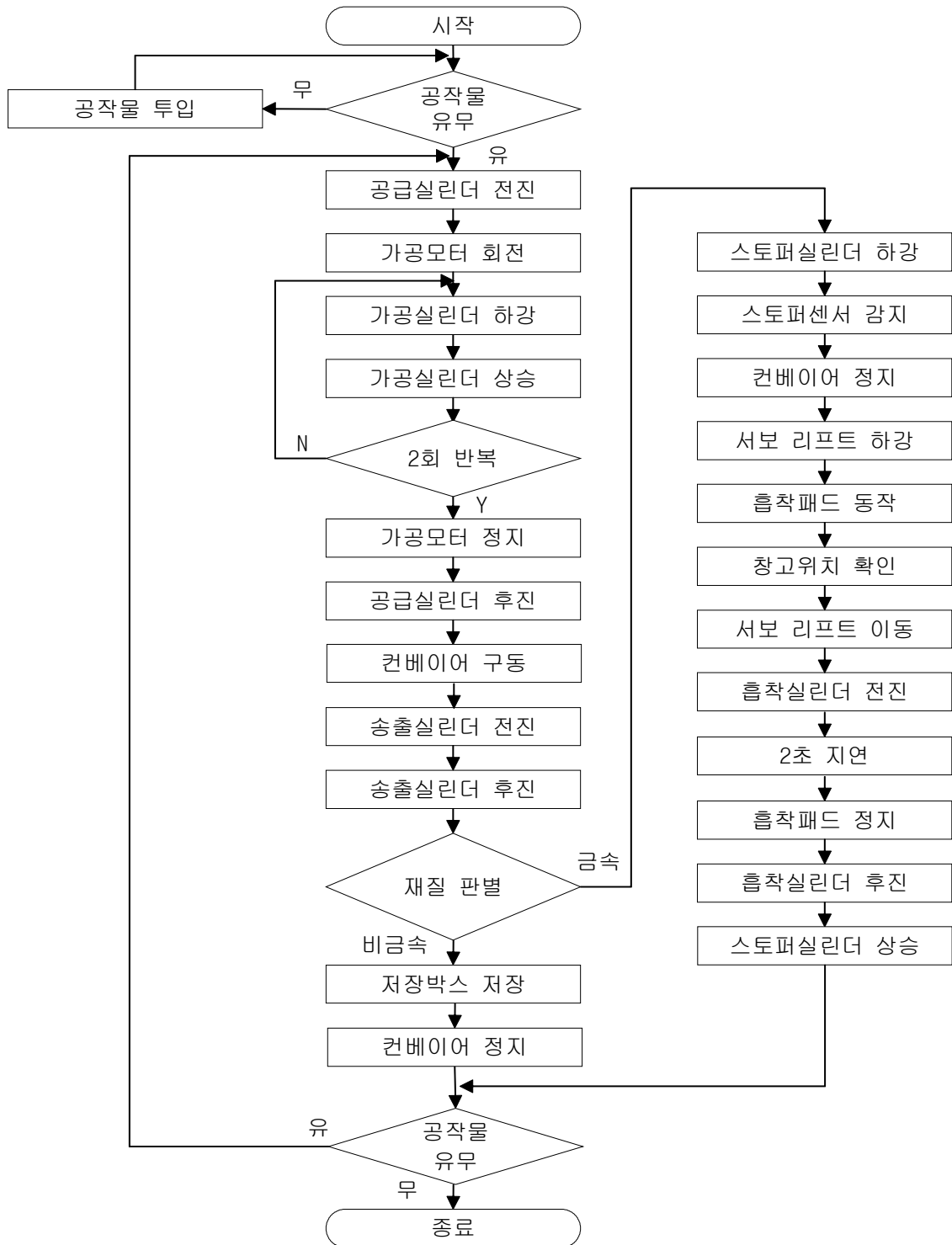


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
가공실린더	- 하강 버튼을 터치하면 가공실린더가 하강하고, 상승 버튼을 터치하면 상승합니다.
컨베이어	- 5초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 5초 동작합니다.
램프	- 리프트 동작 중 리프트동작중 램프가 점등합니다.
서보모터	- JOG운전 상승 버튼을 터치하는 동안 리프트가 상승합니다. - JOG운전 하강 버튼을 터치하는 동안 리프트가 하강합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 리프트가 기계원점 복귀합니다.
표시부	- 기계원점으로부터 리프트의 현재위치를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다. - 현재이송속도를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 1개씩 매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1사이클을 작동하고 정지합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번 창고에 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 2개씩 매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번, 4번 창고에 차례로 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 연속동작 종료조건
 - 금속 공작물이 1번, 4번 창고에 모두 적재된 경우

3) 부가조건 1

- 가) 가공모터 동작 중 가공작업중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.
- 나) 흡착패드 동작 중 흡착중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 연속동작중 가공실린더의 가공 횟수를 표시하고, 해당 공작물의 공정이 끝나면 '0' 으로 초기화 합니다.
- 나) 리프트 동작 중에는 메시지표시기에 '리프트 동작 중' 메시지를 표시하고, 동작하지 않을 경우에는 메시지를 표시하지 않습니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

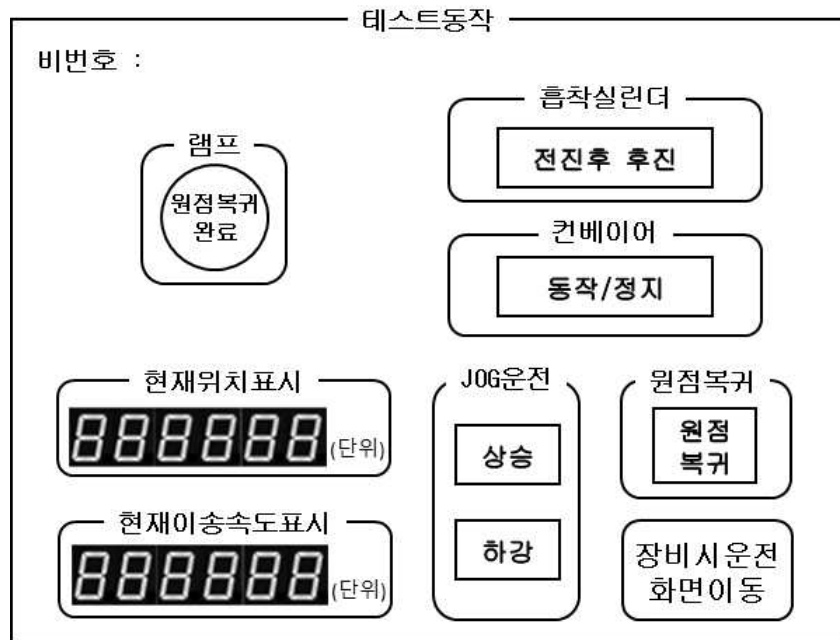
5) 부가조건 3

가) 비상정지 버튼을 터치하면 시스템은 현재상태로 정지(실린더는 진행 중인 행정을 마치고 정지, 가공모터 정지, 컨베이어 정지, 흡착패드 현상태 유지)하고, 비상정지를 해제하면 시스템은 초기상태(실린더 후진, 가공모터 정지, 컨베이어 정지, 리프트 원점복귀, 터치화면 초기화)로 복귀합니다.

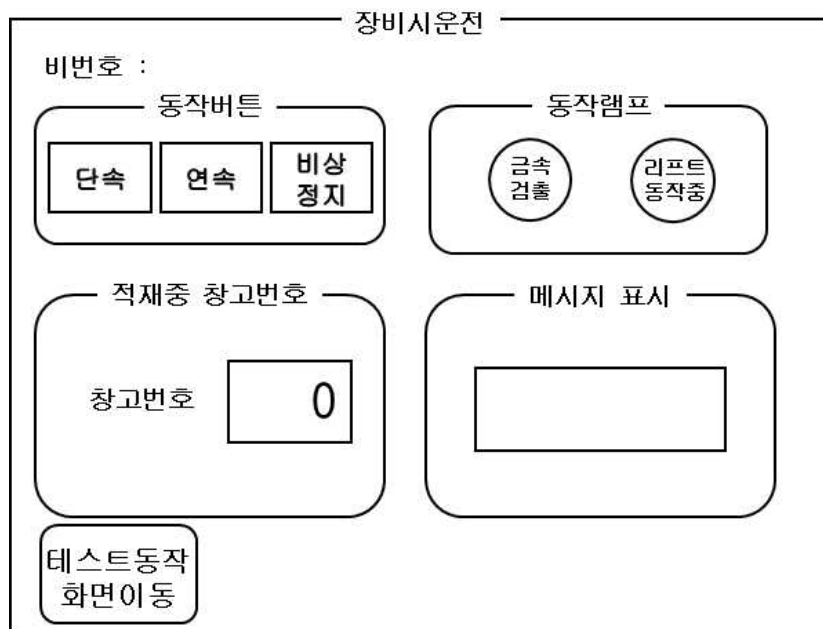
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

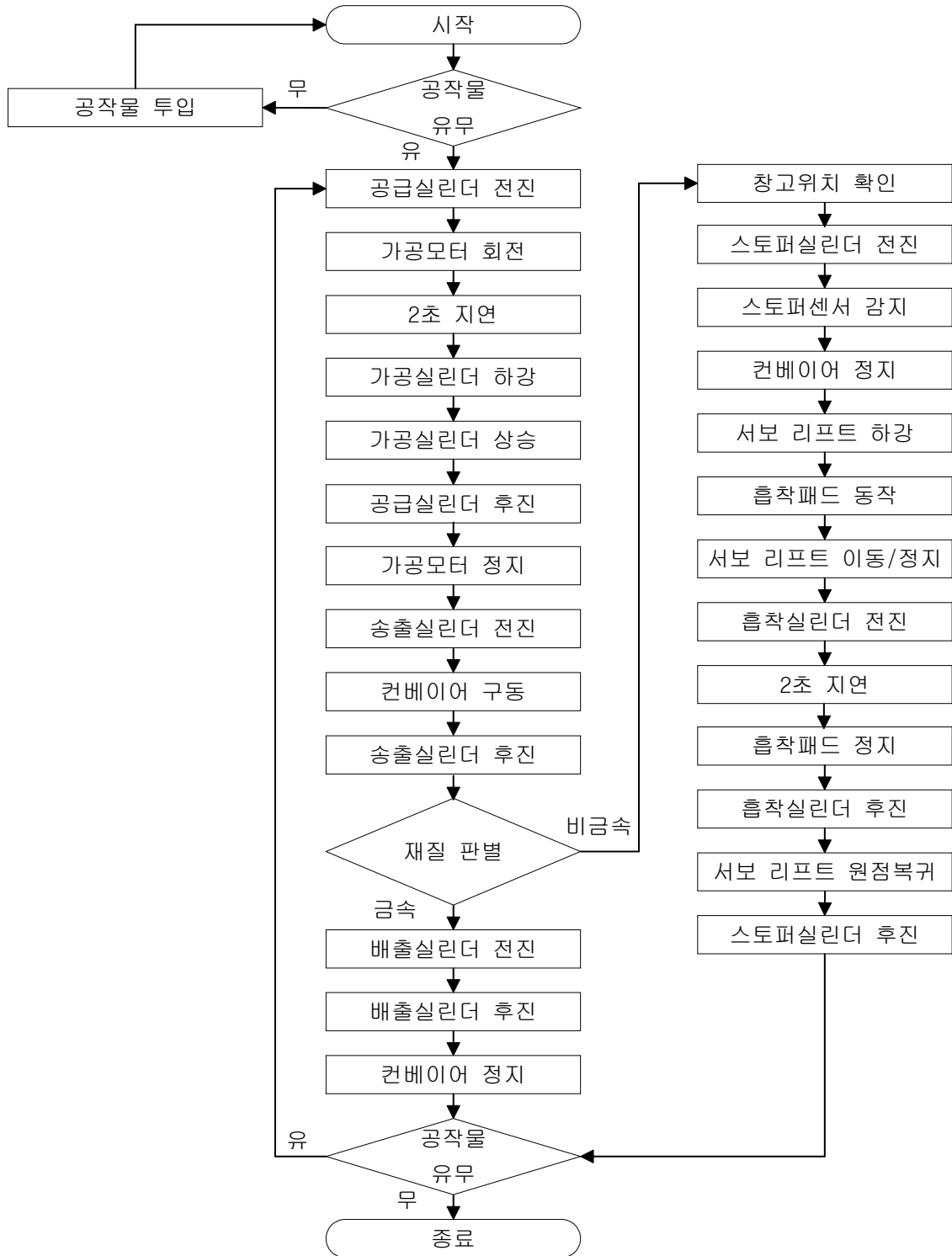


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
흡착실린더	- 흡착실린더제어 전진후 후진 버튼을 터치하면 흡착실린더가 전진하고 전진 완료 후 후진합니다.
컨베이어	- 컨베이어 동작/정지 버튼을 터치하면 컨베이어가 동작하고, 동작중 다시 터치하면 컨베이어가 정지합니다.
램프	- 리프트가 원점복귀 완료하면 램프가 점등 됩니다.
서보모터	- JOG운전 상승 버튼을 터치하는 동안 리프트가 상승합니다. - JOG운전 하강 버튼을 터치하는 동안 리프트가 하강합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 리프트가 기계원점 복귀 합니다.
표시부	- 기계원점으로부터 리프트의 현재위치를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다. - 리프트의 현재이송 속도를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 1개씩 매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1사이클을 작동하고 정지합니다.
- 나) 비금속은 2번창고에 적재하고, 금속은 배출박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 2개씩 매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 비금속 공작물은 2번, 3번창고에 차례로 적재하고, 금속 공작물은 배출박스에 저장합니다.
- 다) 비금속 공작물 2개를 적재창고에 적재하면 공정이 종료합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 금속이 검출되면 금속검출 램프가 점등하고, 해당 공작물의 공정이 종료되면 램프가 소등합니다.
- 나) 리프트 동작중에는 리프트동작중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 연속동작중 비금속을 적재하는 창고의 번호를 표시하고, 해당 공작물의 공정이 종료되면 숫자는 0으로 표시합니다.
- 나) 가공모터 동작중에는 가공모터동작중 메시지를 표시하고, 동작하지 않을 경우에는 메시지를 표시하지 않습니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

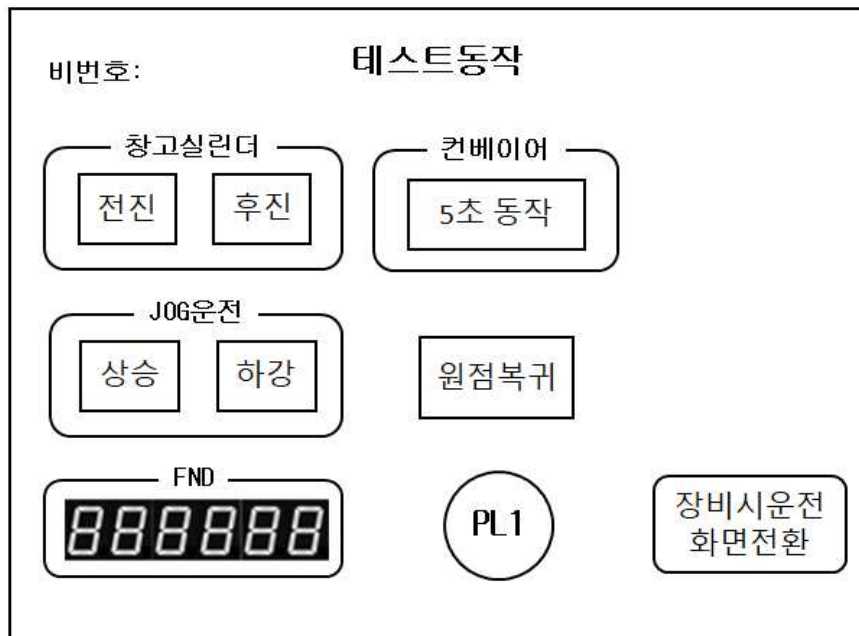
5) 부가조건 3

가) 비상정지 버튼을 터치하면 시스템은 현재상태로 정지(실린더는 진행중인 행정을 마치고 정지, 가공모터 정지, 컨베이어 정지, 흡착패드 현상태 유지)하고, 3초후 시스템은 초기상태(실린더 후진정지, DC모터정지, 리프트 원점복귀, 터치화면 초기화)로 복귀합니다.

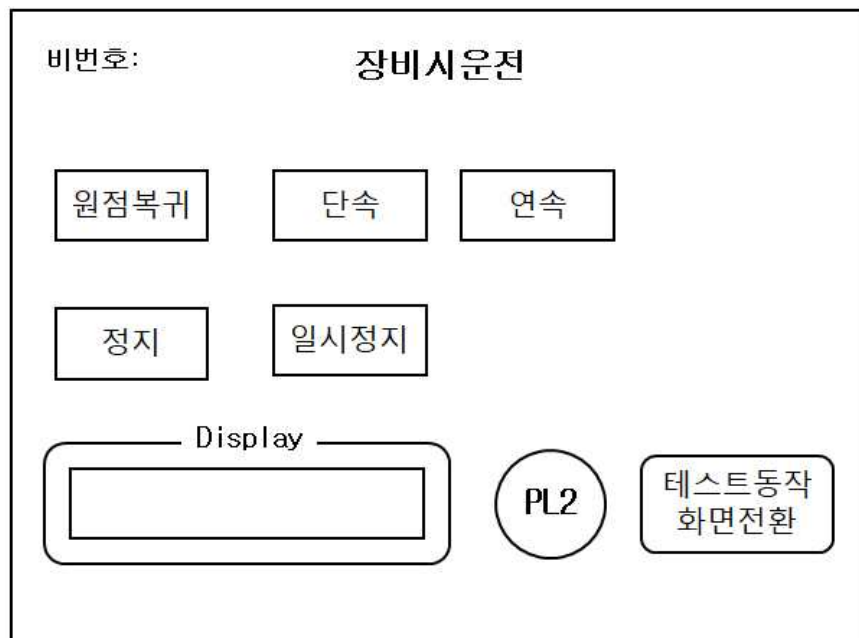
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

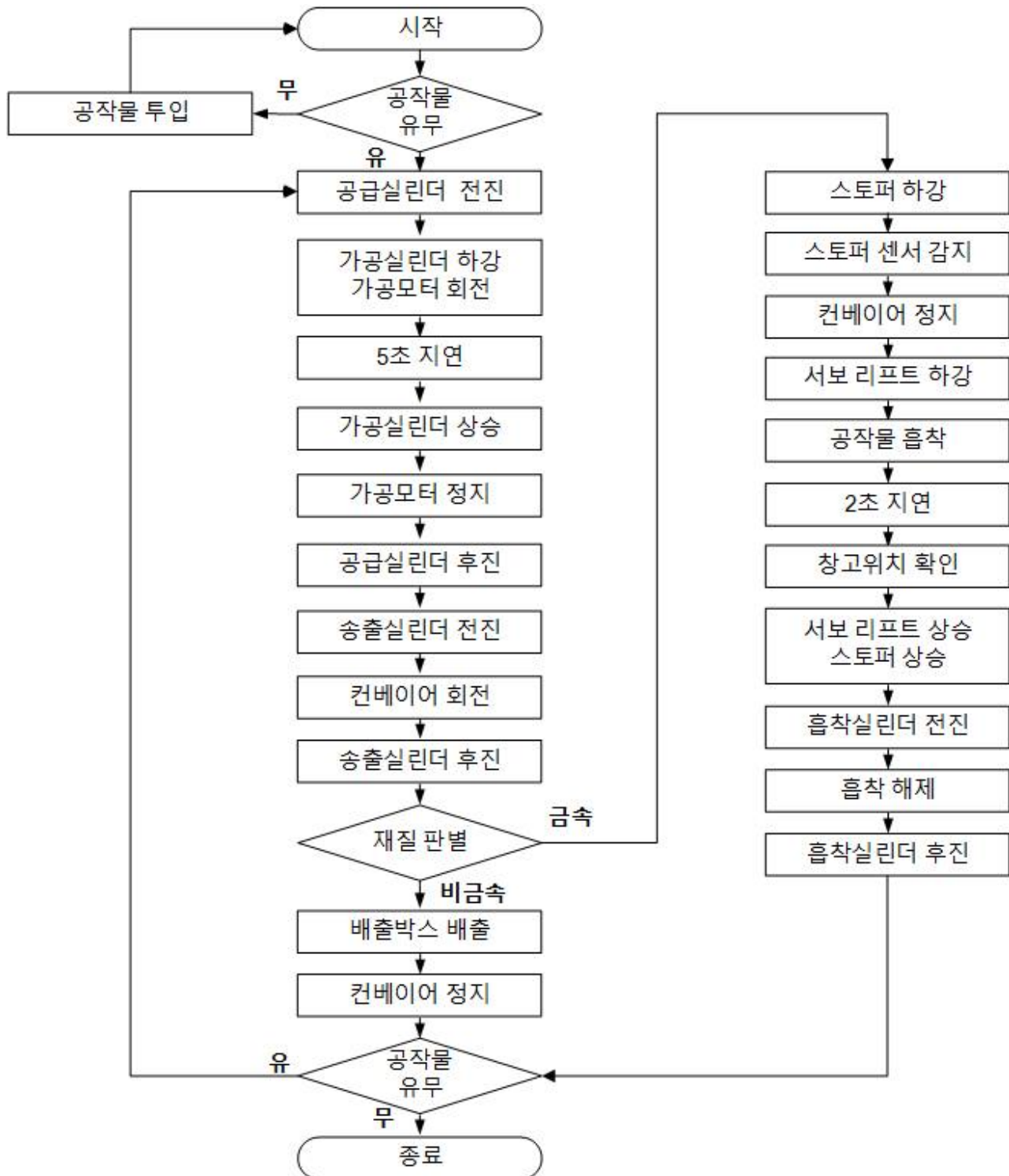


- 4) 터치패널 화면 2 : 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
창고실린더	- 창고실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
컨베이어	- 5초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 5초 동작합니다.
원점복귀	- 원점복귀 속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하면 서보 리프트는 기계적 원점복귀하며 이송속도를 FND에 표시되도록 합니다.
서보모터	- JOG속도를 1200 mm/min으로 설정합니다. - 각 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 상승 또는 하강합니다. - 서보 리프트의 현재 위치를 FND에 표시되도록 합니다.
PL1	- 컨베이어가 회전 중에는 점멸(1초 ON/1초 OFF)합니다. - 서보 모터가 원점복귀 중에 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 원점복귀

원점복귀 버튼을 터치하면 기계적 원점복귀를 합니다. 원점복귀 중 단속 버튼을 터치하면 단속동작은 되지 않고 반드시 원점복귀 완료 후 단속 동작이 이루어져야 합니다.

2) 단속동작

- 가) 금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1번 창고에 적재합니다.
- 나) 비금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 배출박스에 배출합니다.

3) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 순서에 관계없이 각각 2개씩 공급매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번, 4번 창고에 차례로 적재하며, 비금속 공작물은 배출박스에 배출합니다.
- 다) 금속 공작물 2개를 모두 적재하면 공정은 종료됩니다.
- 라) 정지 버튼을 터치하면 장비는 즉시 정지되며 모든 제어요소는 초기화 상태로 설정되며 연속 버튼을 다시 터치하면 위 가)항부터 동작되어야 합니다.

4) 부가조건 1

- 가) 연속 버튼을 터치하면 PL2는 점등됩니다.
- 나) 금속 공작물 2개를 모두 적재하여 공정이 종료되면 PL2는 소등됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

5) 부가조건 2

Display는 아래와 같이 나타나도록 합니다.

Display	표시조건
대기	연속동작 시작부터 공작물 판별 전까지
금속 판별	금속 공작물 검출부터 흡착 전까지
비금속 판별	비금속 공작물 검출부터 배출실린더 작동 전까지
적재중	흡착패드가 작동하는 동안
적재완료	흡착패드가 해제되고 해당 사이클이 종료될 때까지

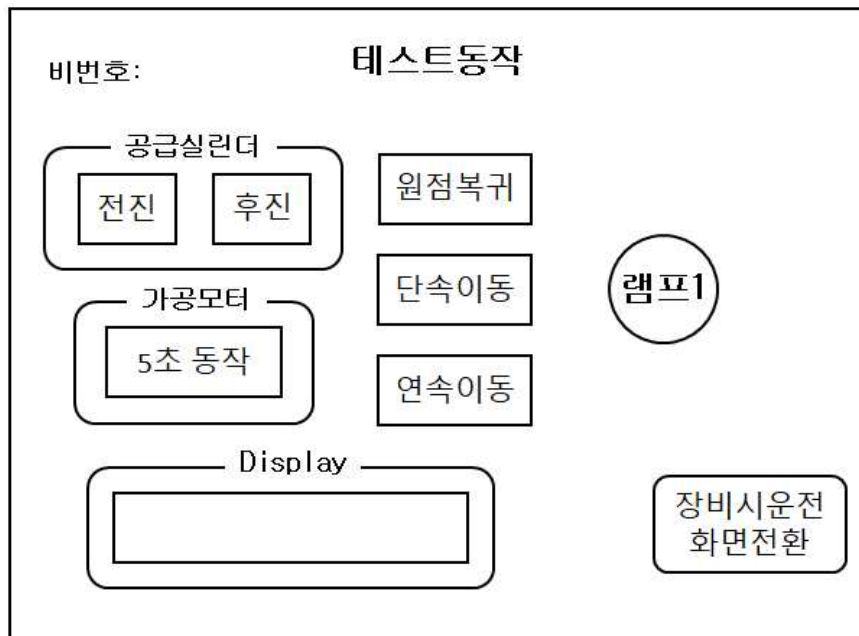
6) 부가조건 3

- 가) 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 현재 상태에서 일시정지(흡착 상태는 흡착 유지, 실린더가 전진상태이면 전진 유지) 됩니다.
- 나) 일시정지 상태에서 일시정지 버튼을 다시 터치하면 일시정지가 해제되고 일시정지 상태의 동작부터 순서대로 진행됩니다.

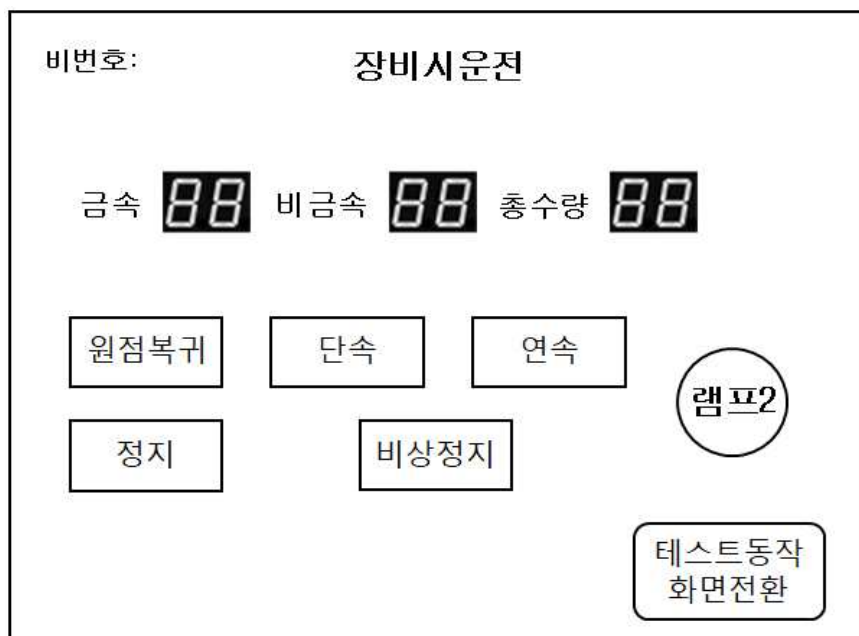
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

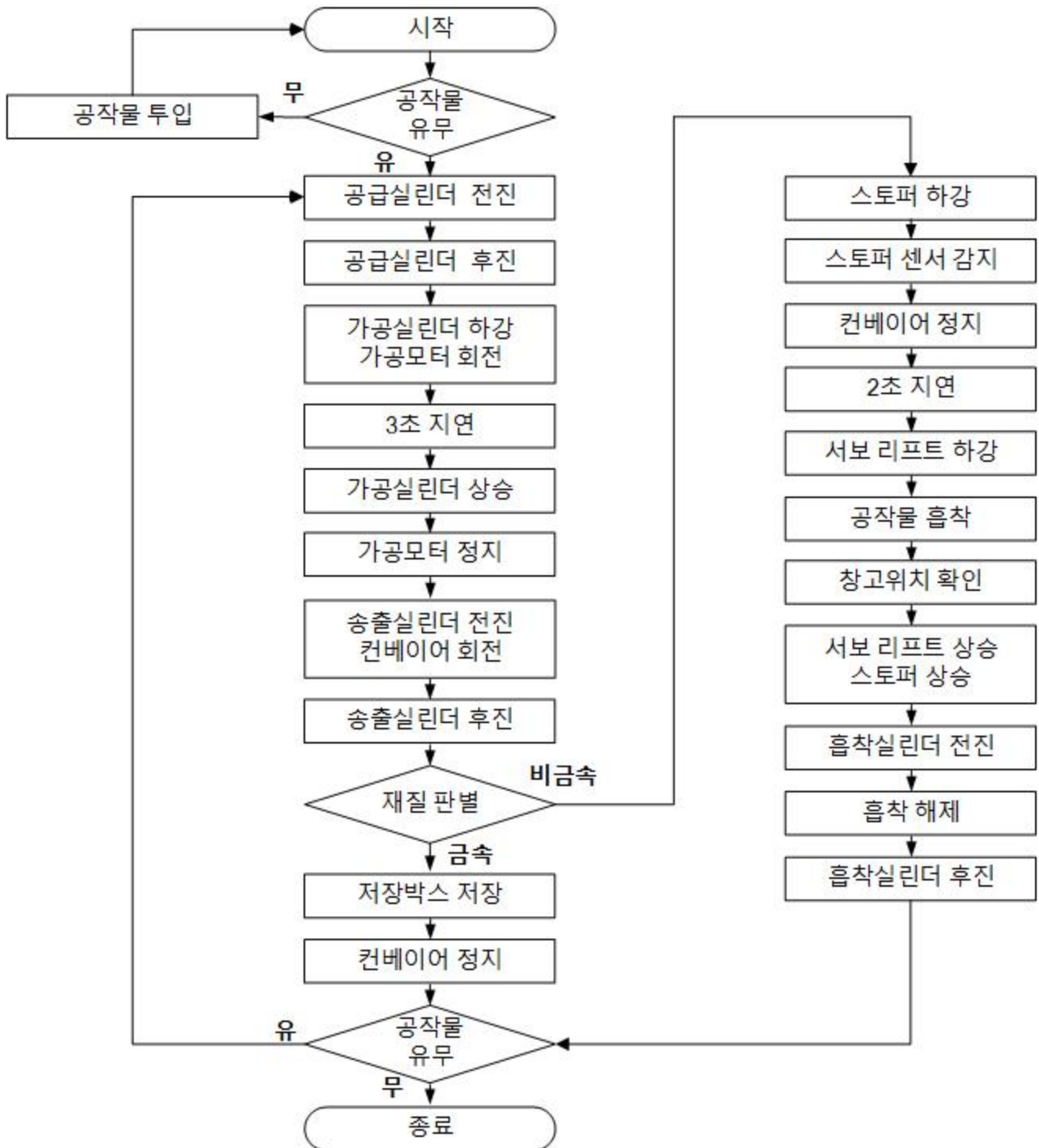


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 공급실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
가공모터	- 5초 동작 버튼을 터치하면 가공모터가 5초 동작합니다.
원점복귀	- 원점복귀 속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하면 서보 리프트는 기계적 원점복귀합니다. - 원점복귀 중에는 Display에 “원점복귀중” 텍스트가 점멸(1초 ON/1초 OFF)합니다. - 원점복귀가 완료되면 Display에 “원점복귀완료” 텍스트가 표시됩니다.
단속이동	- 버튼을 터치할 때 마다 서보 리프트는 원점으로부터 10 mm, 30 mm, 50 mm씩 이동하며 무한 반복되어야 합니다.(절대위치 지정) - 이송속도는 2000 mm/min으로 설정합니다.
연속이동	- 버튼을 터치하면 서보 리프트는 원점으로부터 10 mm 이동 → 2초 → 30 mm 이동 → 5초 → 50 mm 이동합니다. (절대위치 지정) - 이송속도는 1500 mm/min로 설정합니다.
램프1	- 단속이동 또는 연속이동 동작 중 점등됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 원점복귀

원점복귀 버튼을 터치하면 기계적 원점복귀를 합니다. 원점복귀 중 단속 버튼을 터치하면 단속동작은 되지 않고 반드시 원점복귀 완료 후 단속 동작이 이루어져야 합니다.

2) 단속동작

- 가) 비금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 4번 창고에 적재합니다.
- 나) 금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 저장박스에 저장합니다.

3) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 순서에 관계없이 각각 2개씩 공급매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 비금속 공작물은 4번, 1번 창고에 차례로 적재하며, 금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 비금속 공작물 2개를 모두 적재하면 공정은 종료됩니다.
- 라) 정지 버튼을 터치하면 장비는 즉시 정지되며 모든 제어요소는 초기화 상태로 설정되며 연속 버튼을 다시 터치하면 위 가)항부터 동작되어야 합니다.

4) 부가조건 1

금속 수량, 비금속 수량, 총수량을 FND에 표시합니다.

5) 부가조건 2

- 가) 공작물을 흡착하는 동안 램프2가 점멸(1초 ON/1초 OFF)합니다.
- 나) 공작물 흡착이 해제되면 램프2가 소등됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

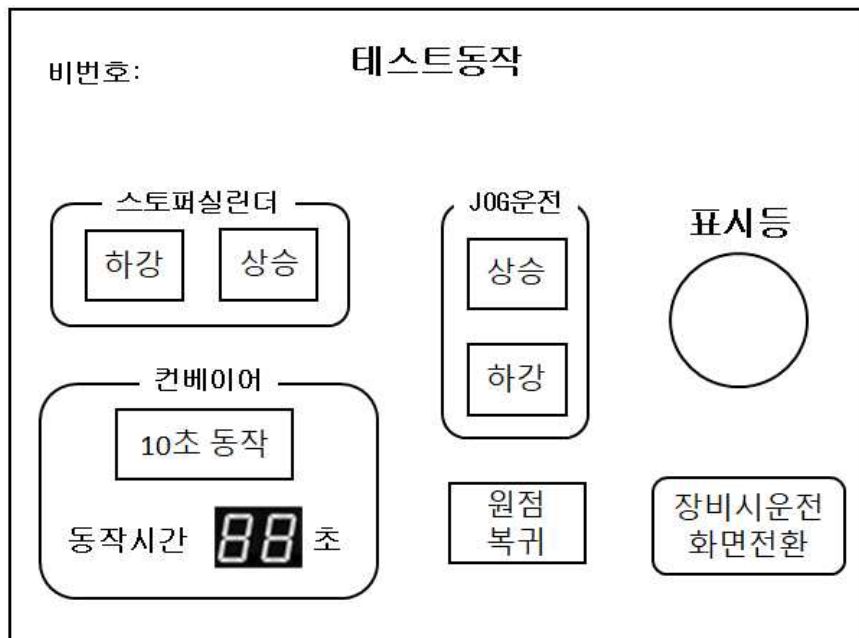
6) 부가조건 3

비상정지 버튼을 터치하면 현재 진행중인 사이클을 완료 후 정지하며 5초 후 모든 시스템은 초기화 됩니다.

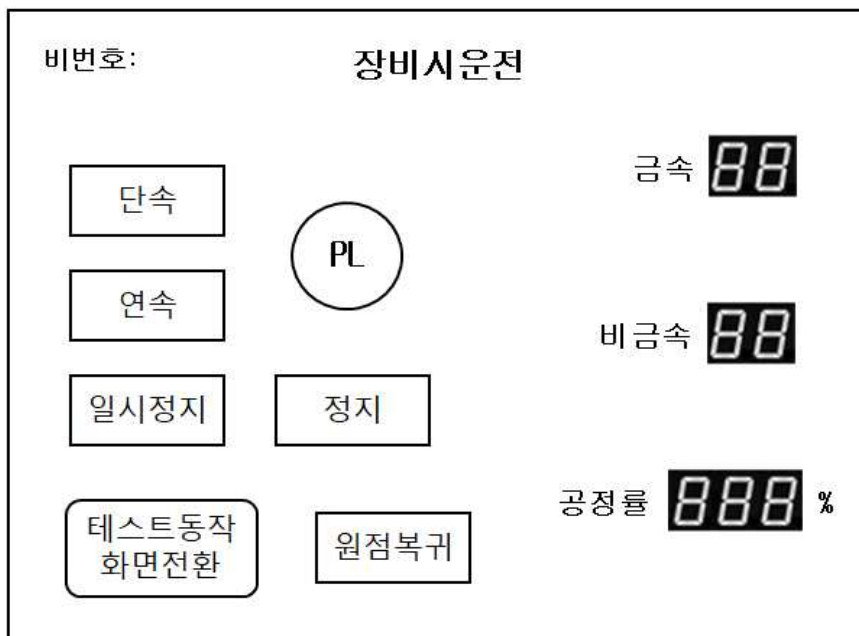
자격종목	자동화설비산업기사 [시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	----------------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

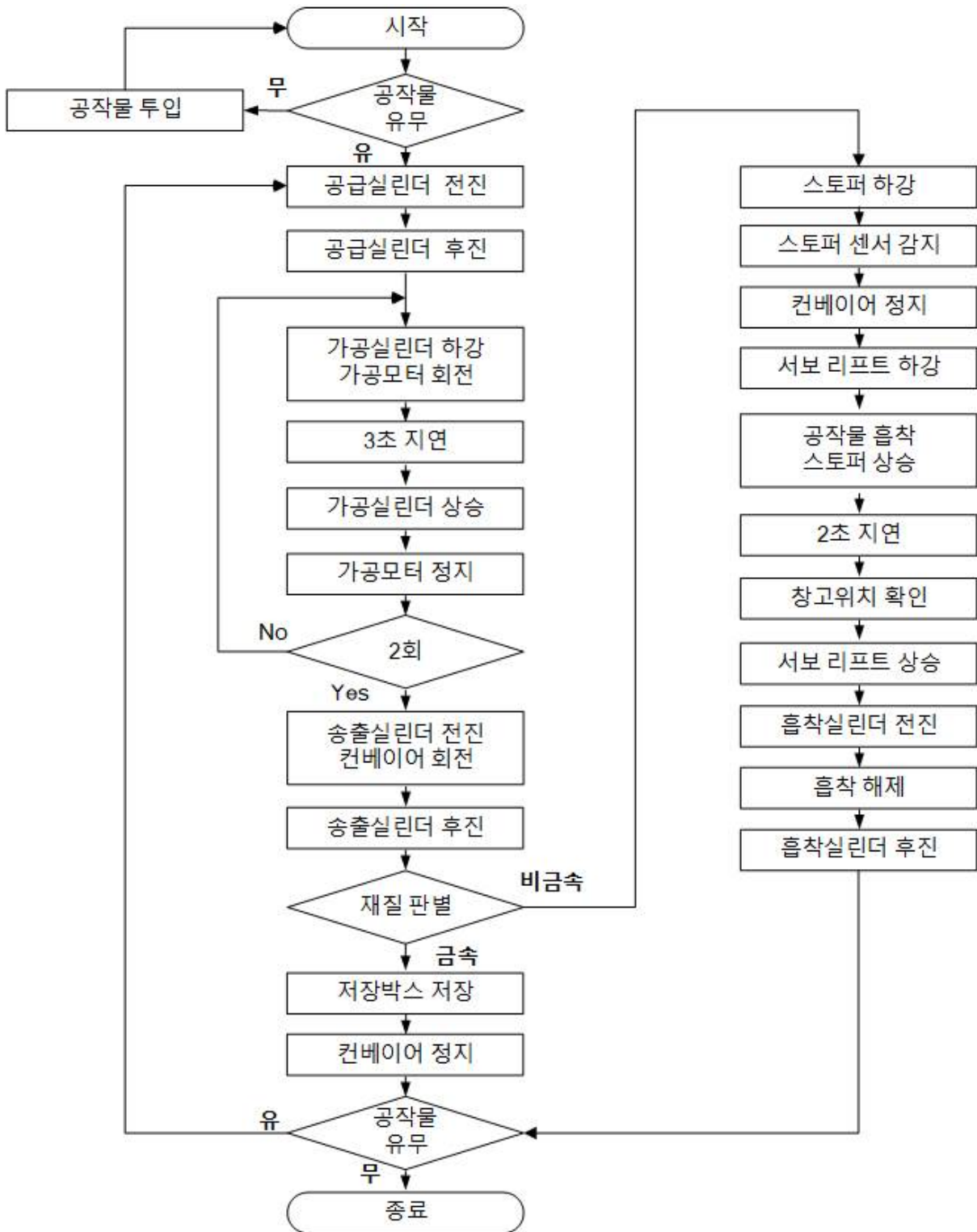


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
스토퍼실린더	- 스톱퍼실린더 하강 버튼을 터치하면 하강하고, 상승 버튼을 터치하면 상승합니다.
컨베이어	- 10초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 10초 동작합니다. - 컨베이어 동작하는 동안 시간을 초단위로 FND에 표시합니다.
원점복귀	- 원점복귀 속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하면 서보 리프트는 기계적 원점복귀합니다.
서보리프트	- 상승 JOG속도를 1500 mm/min으로 설정합니다. - 하강 JOG속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 상승합니다. - 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 하강합니다.
표시등	- 원점복귀 중에는 표시등이 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다. - 원점복귀가 완료되면 표시등이 점등됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

다. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 원점복귀

원점복귀 버튼을 터치하면 기계적 원점복귀를 합니다. 원점복귀 중 단속 버튼을 터치하면 단속동작은 되지 않고 반드시 원점복귀 완료 후 단속 동작이 이루어져야 합니다.

2) 단속동작

- 가) 비금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 5번 창고에 적재합니다.
- 나) 금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 저장박스에 저장합니다.

3) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 순서에 관계없이 각각 2개씩 공급매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 비금속 공작물은 5번, 2번 창고에 차례로 적재하며, 금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 비금속 공작물 2개를 모두 적재하면 공정은 종료됩니다.
- 라) 정지 버튼을 터치하면 장비는 즉시 정지되며 모든 제어요소는 초기화 상태로 설정되며 연속 버튼을 다시 터치하면 위 가)항부터 동작되어야 합니다.

4) 부가조건 1

- 가) 금속 수량 및 비금속 수량을 FND에 표시합니다.
- 나) 저장 완료 또는 적재 완료가 될 때 투입된 4개의 공작물에 대한 공정률을 %단위로 FND에 표시됩니다.

5) 부가조건 2

- 가) 공작물을 공급하기 위하여 공급실린더가 전진하면 PL은 점등됩니다.
- 나) 공작물 적재가 시작되면 (공작물 흡착) PL은 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)됩니다.
- 다) 공작물 적재가 완료되면 (흡착 해제) PL은 소등됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

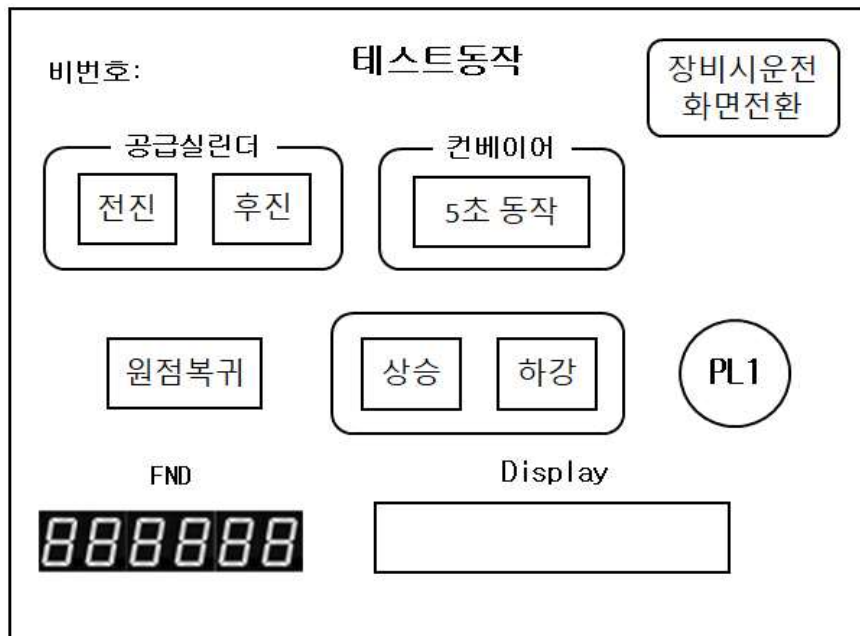
6) 부가조건 3

- 가) 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 현재 상태에서 일시정지(흡착 상태는 흡착 유지, 실린더가 전진상태이면 전진 유지) 됩니다.
- 나) 일시정지 상태에서 일시정지 버튼을 다시 터치하면 일시정지가 해제되고 일시정지 상태의 동작부터 순서대로 진행됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

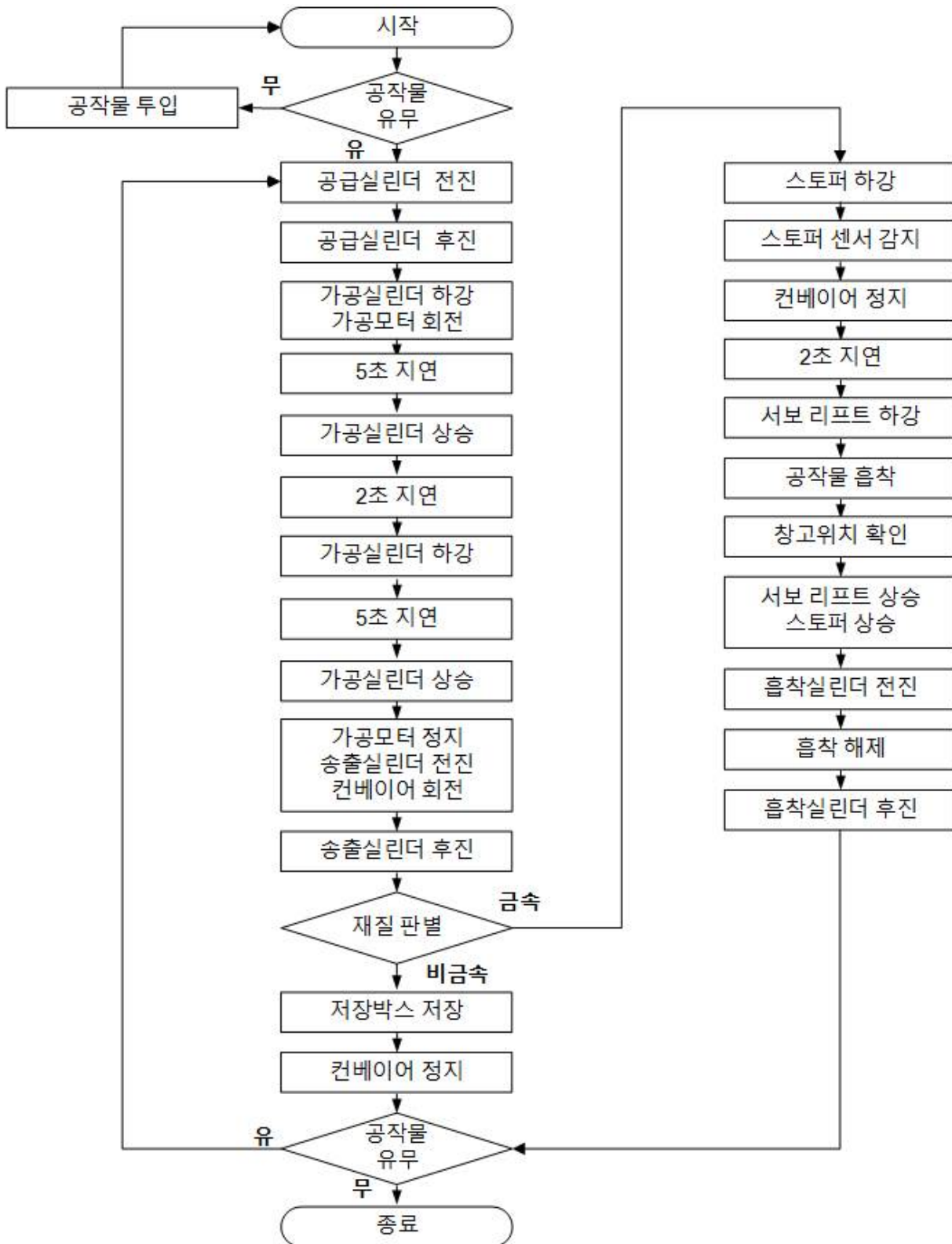


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 공급실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
컨베이어	- 5초간 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 5초 동작합니다.
원점복귀	- 원점복귀 속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하면 서보 리프트는 기계적 원점복귀하며 원점복귀 속도를 FND에 표시되도록 합니다.
서보모터	- JOG속도를 1500 mm/min으로 설정합니다. - 각 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 상승 또는 하강하며 현재 위치값을 FND에 표시되도록 합니다.
PL1	- 컨베이어가 회전 중에는 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다. - 서보모터가 원점복귀 중에는 점멸(1초 ON/1초 OFF)합니다.
Display	- 공급실린더가 후진완료 상태가 아닐 경우 ‘실린더 구동’ 이 표시됩니다. - 컨베이어 동작 중 ‘컨베이어 구동’ 이 표시됩니다. - 원점복귀 버튼 터치하면 원점복귀 완료할 때 까지 ‘서보 리프트 구동’ 표시됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1번 창고에 적재합니다.
- 나) 비금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 저장박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 순서에 관계없이 각각 2개씩 공급매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번, 3번 창고에 차례로 적재하며, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 금속 공작물 2개를 모두 적재하면 공정은 종료됩니다.
- 라) 정지 버튼을 터치하면 장비는 즉시 정지되며 3초 후 모든 제어요소는 초기화 상태로 설정합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 연속 버튼을 터치하면 PL2는 점등됩니다.
- 나) 금속 공작물 2개를 모두 적재하여 공정이 종료되면 PL2는 소등됩니다.
- 다) 정지 버튼을 터치하면 PL2는 소등되며, PL3 는 3초간 점등 후 소등됩니다.

4) 부가조건 2

- 가) 금속 수량에는 금속 공작물 적재 수를 디스플레이 합니다.
- 나) 비금속 수량에는 비금속 공작물 저장 수를 디스플레이 합니다.
- 다) 총 수량에는 적재 완료된 총 수량을 디스플레이 합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

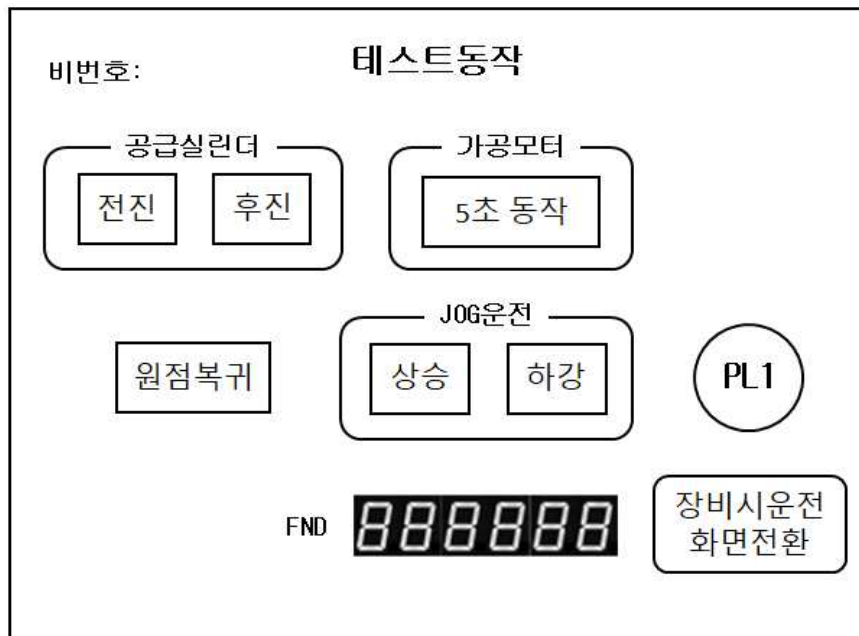
5) 부가조건 3

- 가) 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 현재 상태에서 일시정지(흡착 상태는 흡착 유지, 실린더가 전진상태이면 전진 유지) 됩니다.
- 나) 일시정지 상태에서 일시정지 버튼을 다시 터치하면 일시정지가 해제되고 일시정지 상태의 동작부터 순서대로 진행됩니다.

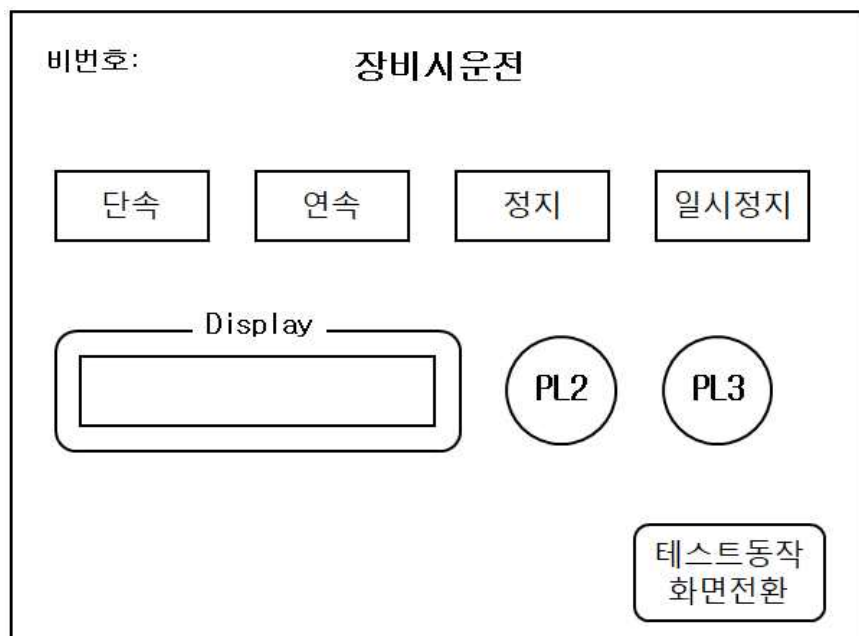
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

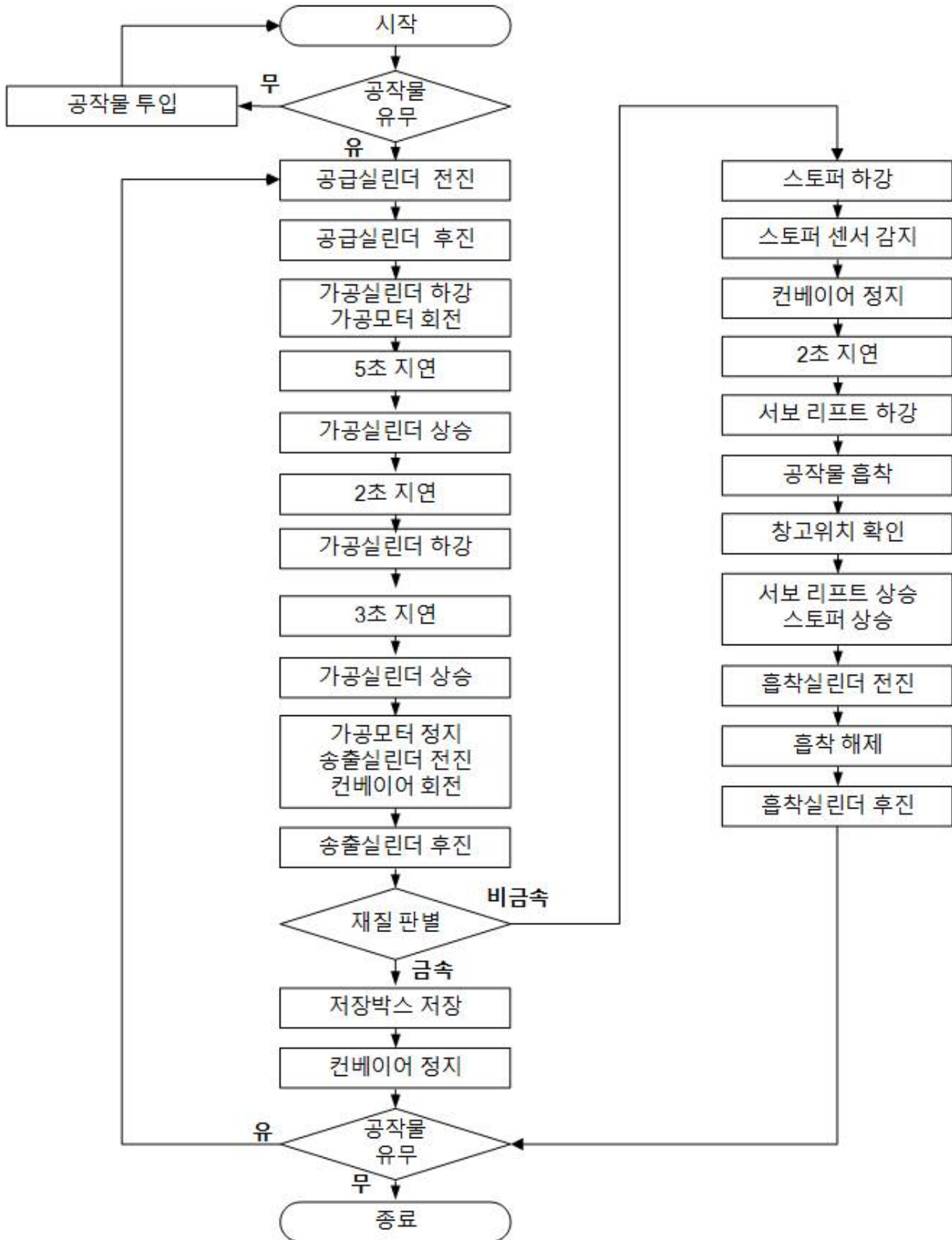


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 공급실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
가공모터	- 5초 동작 버튼을 터치하면 가공모터가 5초 동작합니다.
원점복귀	- 원점복귀 속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하면 서보 리프트는 기계적 원점복귀하며 원점복귀 속도를 FND에 표시되도록 합니다.
서보모터	- JOG속도를 1500 mm/min으로 설정합니다. - 각 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 상승 또는 하강하며 현재 위치값을 FND에 표시되도록 합니다.
PL1	- 가공모터가 동작 중 점멸(1초 ON/1초 OFF)합니다. - 서보모터가 원점복귀 중 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 2초간 터치하면 공정순서도에 맞게 저장박스에 저장합니다.
- 나) 비금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 2초간 터치하면 공정순서도에 맞게 1번 창고에 적재합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 순서에 관계없이 각각 2개씩 공급매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 비금속 공작물은 1번, 4번 창고에 차례로 적재하며, 금속 공작물은 배출박스에 배출합니다.
- 다) 비금속 공작물 2개를 모두 적재하면 공정은 종료됩니다.
- 라) 정지 버튼을 터치하면 장비는 즉시 정지되며 모든 제어요소는 초기화 상태로 설정합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 연속 버튼을 터치하면 PL2가 점등됩니다.
- 나) 비금속 공작물 2개를 모두 적재하여 공정이 종료되면 PL2가 소등됩니다.

4) 부가조건 2

Display는 아래와 같이 나타나도록 합니다.

Display	표시조건
대기	연속동작 시작부터 공작물 판별 전까지
금속 판별	금속 공작물 저장박스에 저장 전까지
비금속 판별	비금속 공작물 검출부터 흡착 전까지
적재중	흡착패드가 작동하는 동안
적재완료	흡착패드가 해제되고 해당 사이클이 종료될 때까지

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

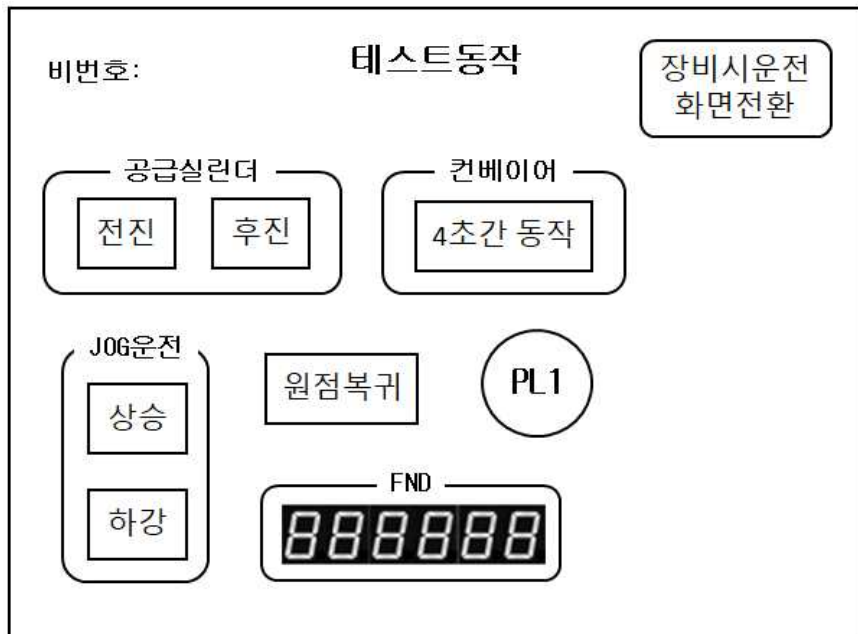
5) 부가조건 3

- 가) 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 현재 상태에서 일시정지(흡착 상태는 흡착 유지, 실린더가 전진상태이면 전진 유지) 되며, PL3 램프가 점등됩니다.
- 나) 일시정지 상태에서 일시정지 버튼을 다시 터치하면 일시정지가 해제되고 일시정지 상태의 동작부터 순서대로 진행되며, PL3 램프가 소등됩니다.

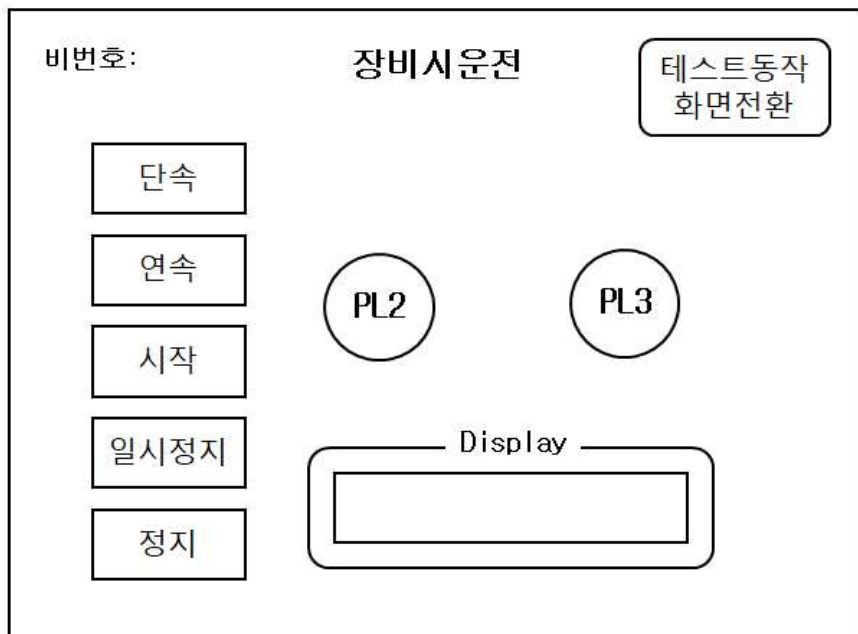
자격종목	자동화설비산업기사 [시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	----------------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

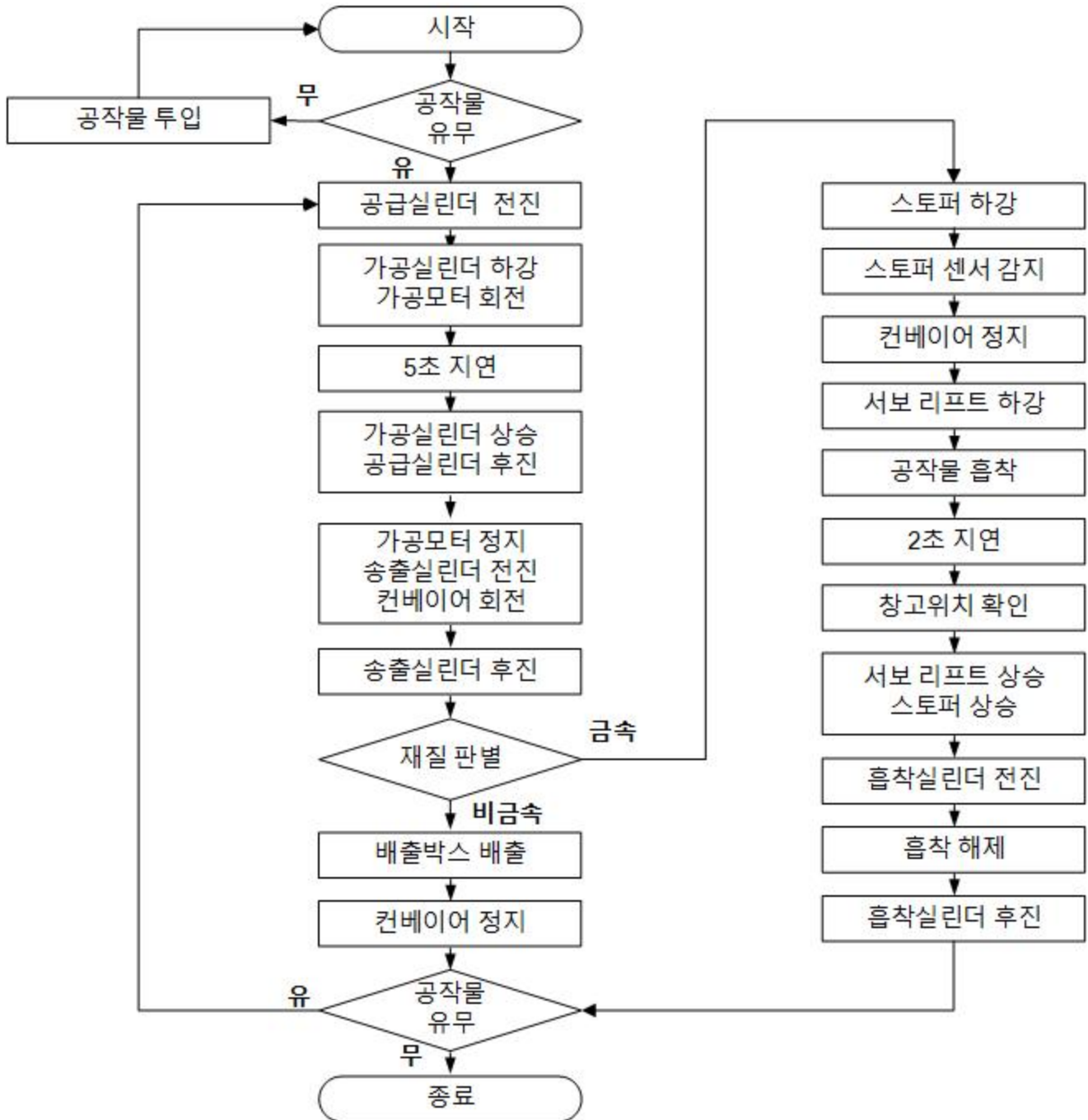


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 공급실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
컨베이어	- 4초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 4초 동작합니다.
원점복귀	- 원점복귀 속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 버튼을 터치하면 서보 리프트는 기계적 원점복귀하며 원점복귀 속도를 FND에 표시되도록 합니다.
JOG운전	- JOG속도를 1000 mm/min으로 설정합니다. - 각 버튼을 터치하는 동안 서보 리프트는 상승 또는 하강하며 현재 위치를 FND에 표시되도록 합니다.
PL1	- 컨베이어가 동작 중 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다. - 서보 모터가 원점복귀 중 점멸(1초 ON/1초 OFF)합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치 후 시작 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1번 창고에 적재합니다.
- 나) 비금속 공작물을 공급매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치 후 시작 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 배출박스에 배출합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 순서에 관계없이 각각 2개씩 공급매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치 후 시작 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번, 3번 창고에 차례로 적재하며, 비금속 공작물은 배출박스에 배출합니다.
- 다) 금속 공작물 2개를 모두 적재하면 공정은 종료됩니다.
- 라) 정지 버튼을 터치하면 장비는 즉시 정지되며 모든 제어요소는 초기화 상태로 설정합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 연속 버튼을 터치하면 PL2는 점등됩니다.
- 나) 금속 공작물 2개를 모두 적재하여 공정이 종료되면 PL2는 소등됩니다.

4) 부가조건 2

Display는 아래와 같이 나타나도록 합니다.

Display	표시조건
대기	연속동작 시작부터 공작물 판별 전까지
금속 판별	금속 공작물 검출부터 흡착 전까지
비금속 판별	비금속 공작물 검출부터 공급실린더 작동 전까지
적재중	흡착패드가 작동하는 동안
적재완료	흡착패드가 해제되고 해당 사이클이 종료될 때까지

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

5) 부가조건 3

- 가) 일시정지 버튼을 터치하면 모든 동작이 현재 상태에서 일시정지(흡착 상태는 흡착 유지, 실린더가 전진상태이면 전진 유지) 되며, PL3 램프가 점등됩니다.
- 나) 일시정지 상태에서 일시정지 버튼을 다시 터치하면 일시정지가 해제되고 일시정지 상태의 동작부터 순서대로 진행되며, PL3 램프가 소등됩니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

비번호:

테스트동작

원점복귀

JOG운전

상승

하강

송출실린더

전진

후진

리프트 동작중

현재위치표시

8888888 (단위)

JOG속도 설정/표시

8888888 (단위)

가공모터

4초 동작

장비시운전

화면전환

- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면

비번호:

장비시운전

단속

연속

일시정지

동작램프

금속

비금속

공정시간

공정시간 0 sec

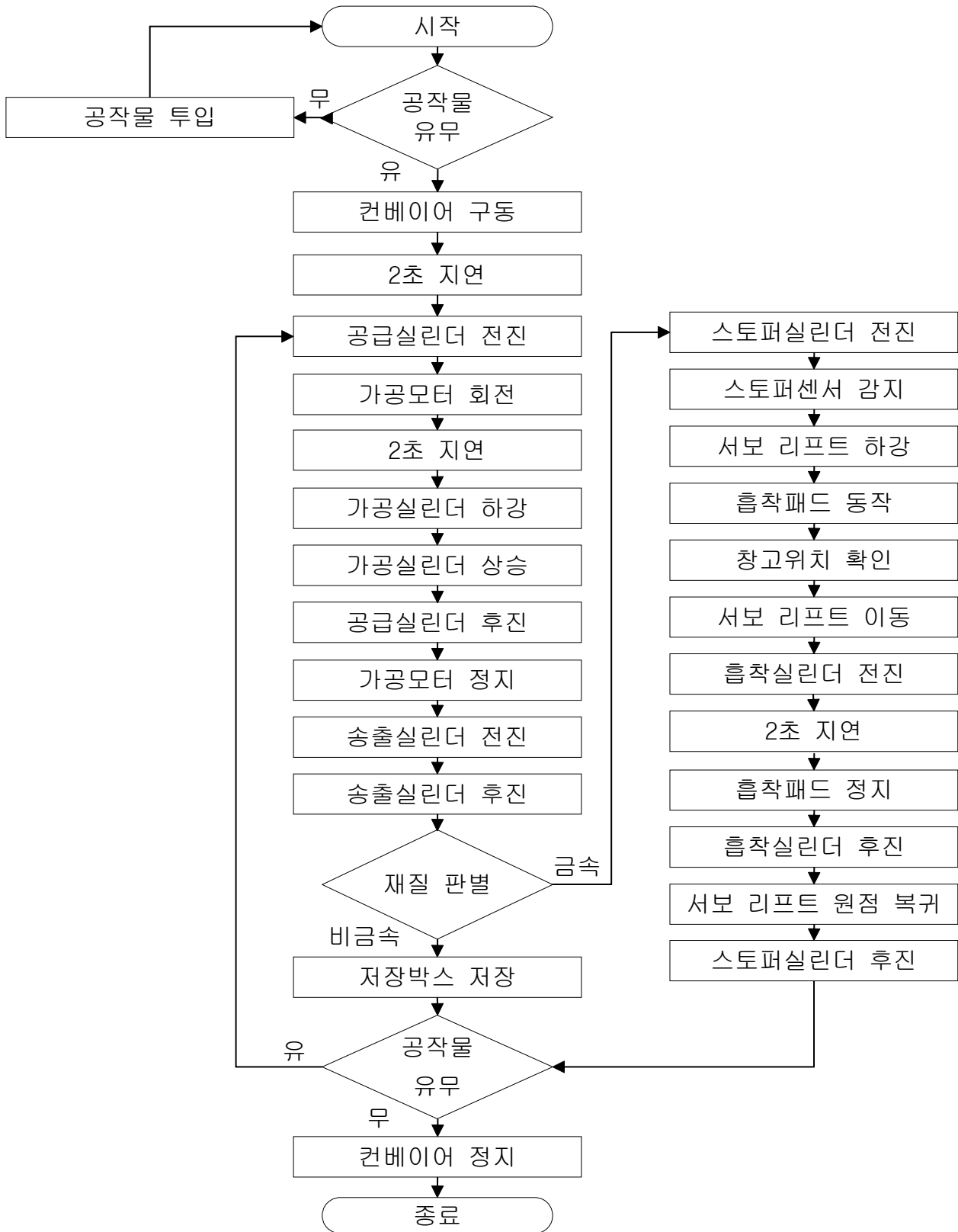
메시지 표시

테스트동작

화면전환

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
송출실린더	- 송출실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
가공모터	- 4초 동작 버튼을 터치하면 가공모터가 4초 동작합니다.
램프	- 리프트 동작 중에는 리프트동작중 램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF) 합니다.
서보리프트	- JOG운전 상승 버튼을 터치하는 동안 리프트가 상승합니다. - JOG운전 하강 버튼을 터치하는 동안 리프트가 하강합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 리프트가 기계원점 복귀 합니다.
표시부/ 속도설정	- 기계원점으로부터 리프트의 현재 위치를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다. - JOG속도를 입력할 수 있고, 설정된 속도로 동작합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 1개씩 매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1사이클을 작동하고 정지합니다.
- 나) 금속공작물은 4번창고에 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 2개씩 매거진에 투입하고, 연속 버튼을 2초이상 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 4번, 1번창고에 차례로 적재합니다. 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 금속 공작물 2개를 적재창고에 적재하면 공정을 종료합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 금속 공작물이 판별되면 해당 공작물의 공정을 종료할 때까지 금속램프를 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.
- 나) 비금속 공작물이 판별되면 해당 공작물의 공정을 종료할 때까지 비금속램프를 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 연속동작이 시작되면 해당 공작물의 공정에 소요된 시간을 초 단위로 표시하고, 해당 공작물의 공정이 종료되면 0으로 초기화 합니다.
- 나) 매거진에 공작물이 없으면 공작물투입필요 메시지를 표시합니다. 매거진에 공작물이 있으면 메시지를 삭제합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

5) 부가조건 3

가) 일시정지 버튼을 터치하면 시스템은 일시정지(실린더는 진행중인 행정을 마치고 정지, 가공모터 정지, 컨베이어 정지, 흡착패드 현 상태 유지)하고, 일시 정지 중 일시정지 버튼을 터치하면 시스템이 이어서 동작합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

비번호:
테스트동작

흡착컵

4초 동작

동작

램프

창고실린더

전진

후진

현재위치표시

8888888

(단위)

JOG운전

상승

하강

원점
복귀

JOG속도 설정/표시

8888888

(단위)

장비시운전
화면전환

- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면

비번호:
장비시운전

단속

연속

비상정지

공급수량표시

공급된
공작물

0

테스트동작
화면전환

동작램프

드릴
가공중

리프트
동작중

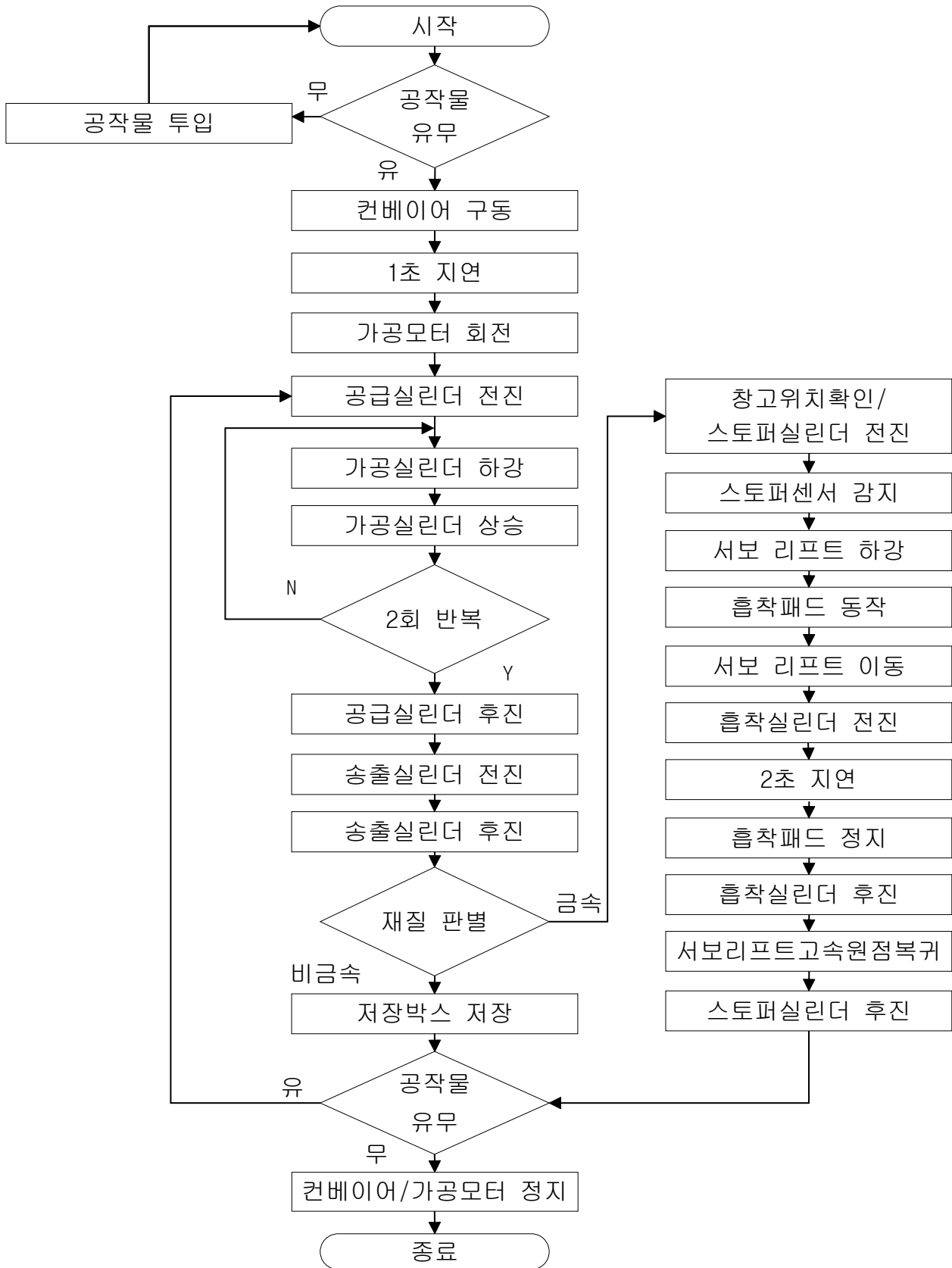
메시지 표시

정지

HIRDK [시험 2] 10 - 2

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
창고실린더	- 창고실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
흡착컵	- 4초 동작 버튼을 터치하면 흡착컵이 4초 동작합니다.
램프	- 흡착컵 동작 중에는 동작램프가 점등합니다.
서보리프트	- JOG운전 상승 버튼을 터치하는 동안 리프트가 상승합니다. - JOG운전 하강 버튼을 터치하는 동안 리프트가 하강합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 리프트가 기계원점 복귀 합니다.
표시부/ 속도설정	- 기계원점으로부터 리프트의 현재 위치를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다. - JOG속도를 입력할 수 있고, 설정된 속도로 동작합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 1개씩 매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1사이클을 작동하고 정지합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번 창고에 적재하고, 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 2개씩 매거진에 투입하고, 연속 버튼을 2초 이상 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 금속 공작물은 1번, 4번 창고에 차례로 적재합니다. 비금속 공작물은 저장박스에 저장합니다.
- 다) 매거진에 공작물이 없거나 금속 공작물 2개를 적재창고에 적재하면 진행중인 공정을 마치고 종료합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 가공모터 동작중에는 드릴가공중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.
- 나) 리프트 동작중에는 리프트동작중 램프가 점멸(0.5초ON/0.5초OFF)합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 공급실린더에 의해 공급된 총 수량을 표시하고, 연속공정이 종료되면 0으로 초기화 합니다.
- 나) 메시지 표시기로 연속공정 시작전에는 정지를 표시하고, 연속공정 중에는 연속공정중 메시지를 표시합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

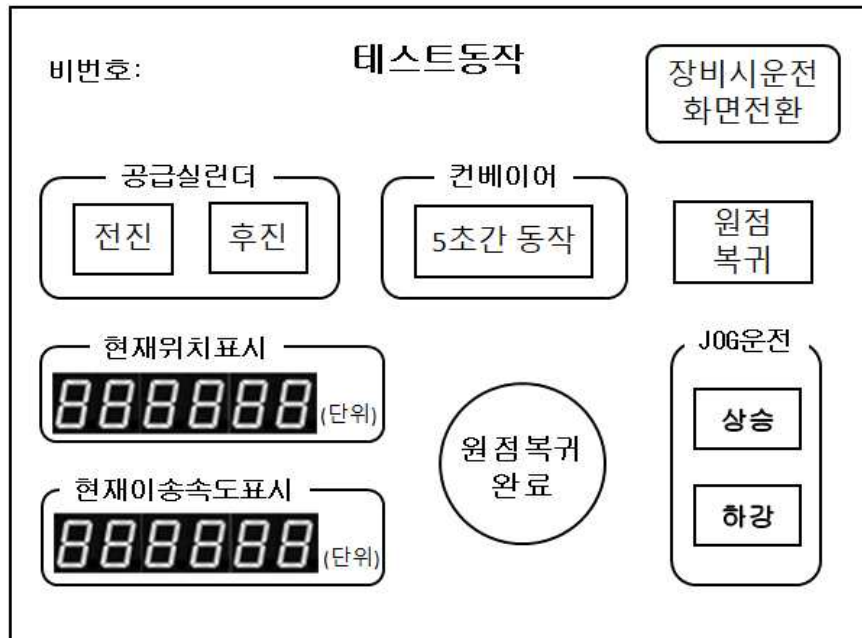
5) 부가조건 3

가) 비상정지 버튼을 터치하면 시스템은 즉시정지(실린더는 진행중인 행정을 마치고 정지, 가공모터 정지, 컨베이어 정지, 흡착패드 현 상태 유지)하고, 비상정지 중 다시 비상정지 버튼을 누르면 시스템은 초기화 됩니다.(실린더 모두 후진, 모터 정지, 리프트 원점복귀, 작화화면 초기화)

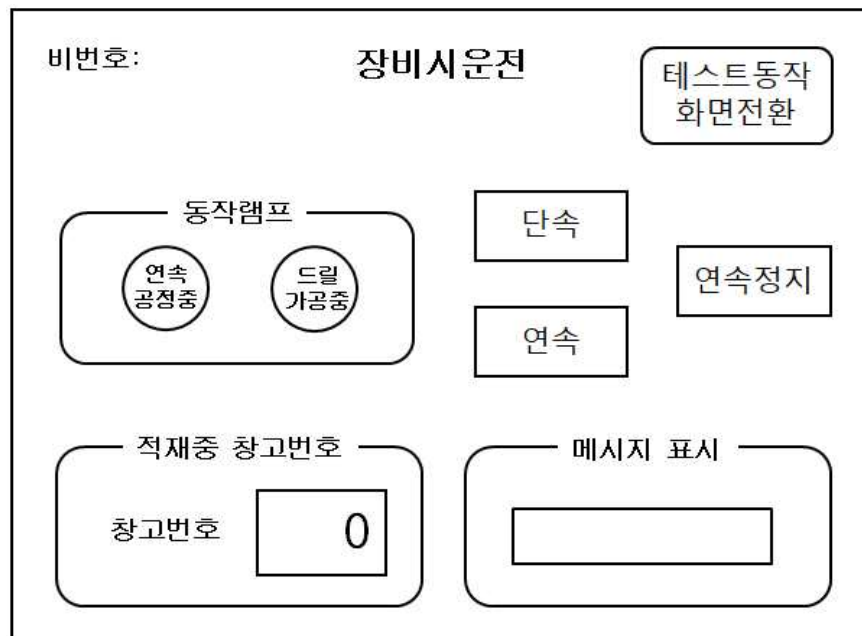
자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

자. 터치패널 작화

- 1) 다음 그림과 같이 작화하여 터치패널에 전송하시오.
(단, 텍스트 크기, 버튼 모양, 버튼 크기, 램프 모양, 램프 크기 등은 수험자가 임의 설정하고, 화면에 균형있게 배치하시오.)
- 2) 화면전환 버튼을 터치하면 화면전환이 이루어지도록 화면을 구성하시오.
- 3) 터치패널 화면 1: 테스트동작 화면

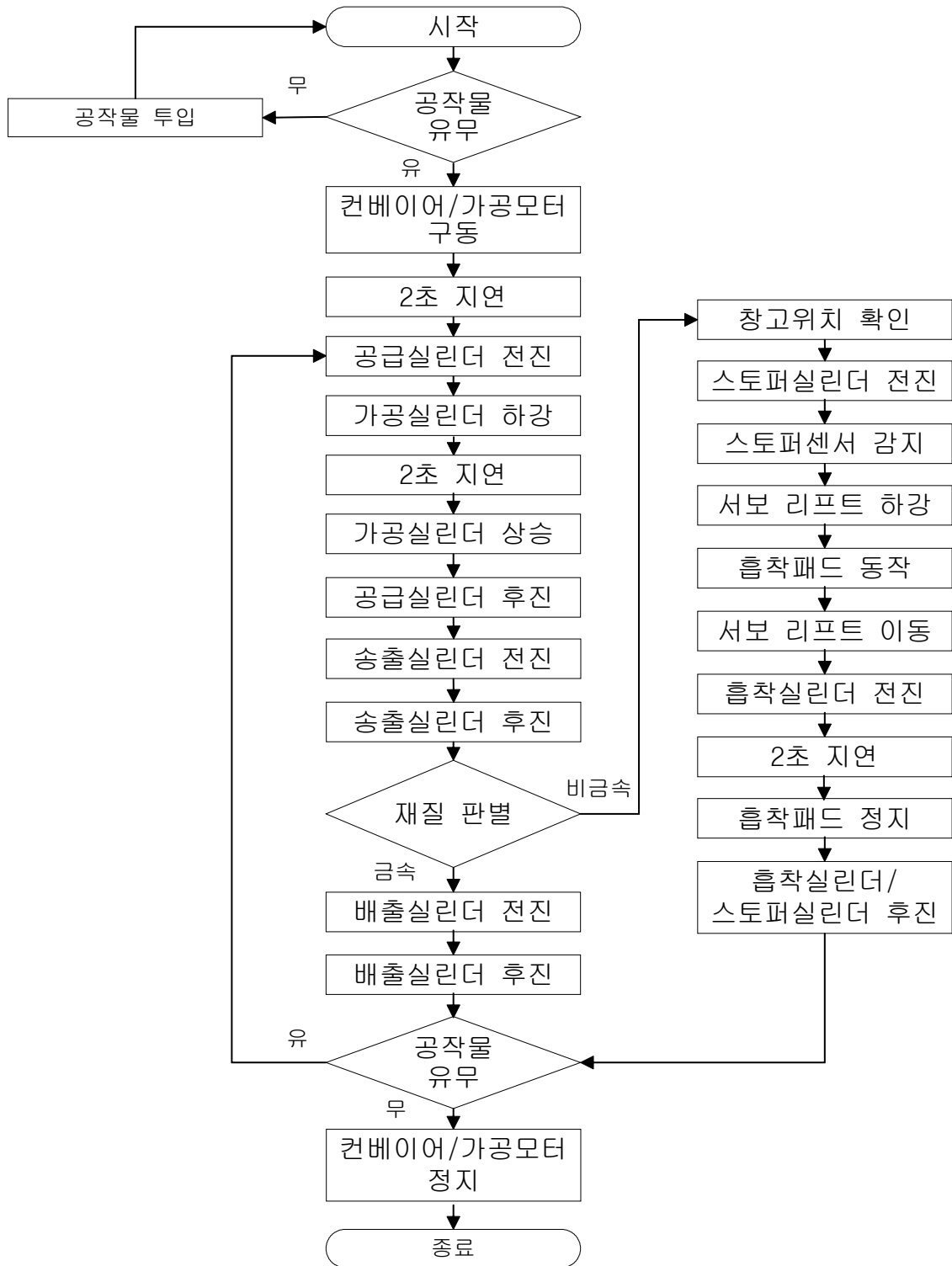


- 4) 터치패널 화면 2: 장비시운전 화면



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

차. 공정순서도



자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

카. 테스트동작

- 터치패널의 항목에 맞게 동작되도록 프로그램을 작성하며, 동작 완료 후 초기화되어야 합니다.

제어요소	동작 및 표시상태
공급실린더	- 공급실린더 전진 버튼을 터치하면 전진하고, 후진 버튼을 터치하면 후진합니다.
컨베이어	- 5초 동작 버튼을 터치하면 컨베이어가 5초 동작합니다.
램프	- 리프트가 원점복귀를 완료하면 원점복귀완료 램프가 점등합니다.
서보리프트	- JOG운전 상승 버튼을 터치하는 동안 리프트가 상승합니다. - JOG운전 하강 버튼을 터치하는 동안 리프트가 하강합니다. - 원점복귀 버튼을 터치하면 리프트가 기계원점 복귀합니다.
표시부/ 속도설정	- 기계원점으로부터 리프트의 현재 위치를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다. - 리프트의 현재 이송속도를 수험자의 설정에 따른 단위로 표시합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

타. 장비시운전

- ※ 동작 시퀀스는 공정순서도에 맞게 프로그램을 작성하시오.
- ※ 부가조건은 연속동작 요구사항에 올바르게 동작될 때 프로그램을 작성하며 연속동작이 올바르게 동작되지 않으면 프로그램하지 않습니다.

1) 단속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 1개씩 매거진에 투입하고, 단속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 1사이클을 작동하고 정지합니다.
- 나) 비금속 공작물은 3번창고에 적재하고, 금속 공작물은 배출박스에 저장합니다.

2) 연속동작

- 가) 금속 및 비금속 공작물을 각각 2개씩 매거진에 투입하고, 연속 버튼을 터치하면 공정순서도에 맞게 연속하여 동작합니다.
- 나) 비금속 공작물은 3번, 2번 창고에 차례로 적재합니다. 금속 공작물은 배출박스에 배출합니다.

3) 부가조건 1

- 가) 연속공정 중 연속공정중 램프가 점멸(0.5초 ON/0.5초 OFF)합니다.
- 나) 드릴가공 중 드릴가공중 램프가 점등합니다.

4) 부가조건 2

- 가) 비금속 공작물을 적재창고에 적재할 때, 적재하는 창고번호를 표시합니다.
- 나) 리프트 동작 중 리프트동작중 메시지를 표시하고, 동작하지 않을 경우에는 메시지를 삭제합니다.

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

5) 부가조건 3

- 가) 연속공정중 연속정지 버튼을 누르면 진행 중인 공정을 마치고 정지하며, 시스템은 초기화 됩니다.(모든 실린더 후진정지, 모터 정지, 창고번호 0, 메시지표시 삭제, 리프트원점복귀, 램프 소등)

[공개]

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하시오.

- 1) 시험 시작 전 장비 이상유무를 확인합니다.
- 2) 시험 시작 전 시험감독위원이 지정한 위치에 본인 비번으로 폴더를 생성 후
작업내용을 저장하고, 시험 종료 후 저장한 작업내용을 삭제합니다.
- 3) 정전 또는 기계고장을 대비하여 수시로 저장하시기 바랍니다.
(단, 이러한 문제 발생 시 ‘작업정지시간 + 5분’의 추가시간을 부여합니다.)
- 4) PLC의 입출력 단자 및 부분품과 미니MPS 장치의 연결은 반드시 준비된 케이블과
커넥터를 이용하여 작업합니다.
- 5) 공기압 조정유닛의 공급압력을 0.5 MPa으로 설정합니다.
(단, 설정압력의 오차는 ± 0.05 MPa 이내 이어야 합니다.)
- 6) 자동화설비산업기사 검정용 장비가 한국산업인력공단에서 공개한 형태와 다를 경우
수험자는 시험감독위원과 협의하여 수정을 요구할 수 있습니다.
- 7) 안전사고에 유의하여야 하며 컨베이어 동작, 적재창고 이동 시 케이블과 간섭이
일어나지 않도록 해야 합니다.
- 8) 흡착실린더가 전진 상태에서 리프트가 상·하 이동되지 않도록 주의하여 작업합니다.
- 9) 프로그램 작성 시 학습서, 교과서 등은 일체 볼 수 없습니다.
(단, 장비세팅과 관련된 데이터 북의 열람은 가능합니다.)
- 10) 장치는 여러 가지 경우의 조건으로 구성할 수가 있으나 과제에서 제시한 조건에 따라
구성하고 동작해야 합니다.
- 11) 요구사항을 모두 완성한 수험자는 시험감독위원의 확인을 받아야 하고,
시험감독위원의 지시에 따라 작성한 프로그램을 이용해서 동작을 시킬 수 있어야
합니다.
- 12) 부가조건 1, 2, 3에 대한 채점은 연속동작 상에서 채점합니다.
- 13) 다음 사항은 실격에 해당하여 채점 대상에서 제외됩니다.
 - (1) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기의사를 표하는 경우
 - (2) 실기시험 과정 중 1개 과정이라도 불참한 경우
 - (3) 시험시간 내에 작품을 제출하지 못한 경우
 - (4) 자동화설비산업기사 실기시험 기계설계작업, PLC제어작업 중 하나라도 0점인
과제가 있는 경우
 - (5) 시설·장비의 조작 또는 재료의 취급이 미숙하여 위해를 일으킬 것으로
시험감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우

[공개]

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

- (6) 시험 중 봉인을 훼손하거나 저장매체를 주고받는 행위를 할 경우
- (7) 미리 작성한 프로그램을 사용할 경우
- (8) 프로그램 내용이 다른 수험자와 일부 또는 전부가 동일한 경우
- (9) 자동화설비산업기사 검정장비에 입·출력을 간편하게 하기 위한 별도의 도구를 구성하는 등 수검활동에 영향을 미칠 수 있는 부가장치를 설치한 경우
- (10) PLC 프로그램과 터치패널의 작화 화면 파일을 제출하지 않은 작품
- (11) 테스트 동작이 되지 않는 작품
- (12) 원점복귀가 되지 않는 작품
- (13) 채점 시 작동점검이 불가능한 작품
- (14) 터치패널의 화면구성이 요구사항과 상이한 작품
- (15) 터치패널의 페이지 전환이 이루어지지 않는 작품

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.”>

[공개]

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업
------	-----------	------------	---------

입 력			출 력		
번호	기 능	기호	번호	기 능	기호
1	공급실린더 전진	S1	1	공급실린더 전진	Y1
2	공급실린더 후진	S2	2	공급실린더 후진	Y2
3	송출실린더 전진	S3	3	송출실린더 전진	Y3
4	송출실린더 후진	S4	4	송출실린더 후진	Y4
5	가공실린더 하강	S5	5	가공실린더 하강	Y5
6	가공실린더 상승	S6	6	가공실린더 상승	
7	배출실린더 전진	S7	7	배출실린더 전진	Y6
8	배출실린더 후진	S8	8	배출실린더 후진	Y7
9	스토퍼실린더 하강	S9	9	스토퍼실린더 하강	Y8
10	스토퍼실린더 상승	S10	10	스토퍼실린더 상승	
11	흡착실린더 전진	S11	11	흡착실린더 전진	Y9
12	흡착실린더 후진	S12	12	흡착실린더 후진	Y10
13	흡착패드	S13	13	흡착패드	Y11
14	창고실린더 전진	S14	14	창고실린더 전진	Y12
15	창고실린더 후진	S15	15	창고실린더 후진	Y13
16	공급센서(광화이버)	S16	16	가공드릴	Y14
17	송출센서(광화이버)	S17	17	컨베이어	Y15
18	공작물감지센서(용량형)	S18	18		
19	공작물감지센서(유도형)	S19	19		
20	스토퍼센서(광화이버)	S20	20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		

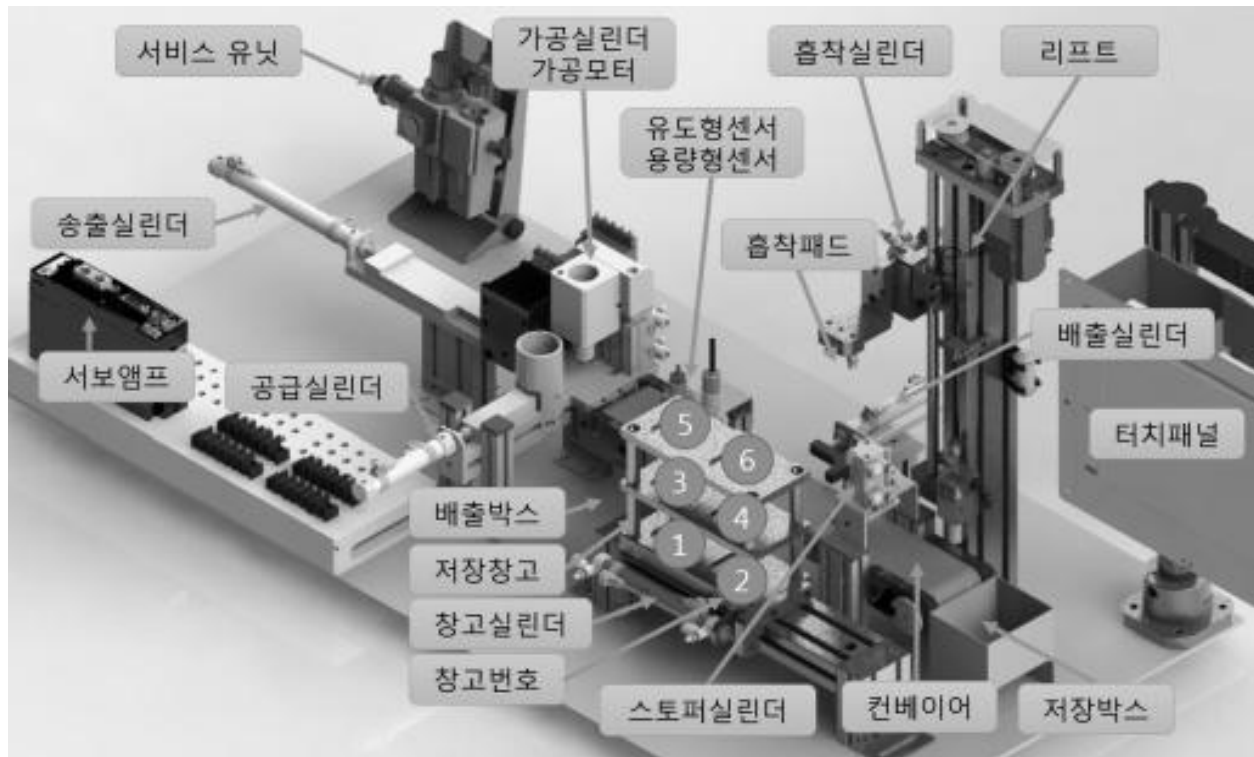
[표1] PLC I/O 할당표(참고용)

※ 시험장의 I/O 할당이 위 표와 상이할 경우 수험자가 직접 선정하여 작업합니다.

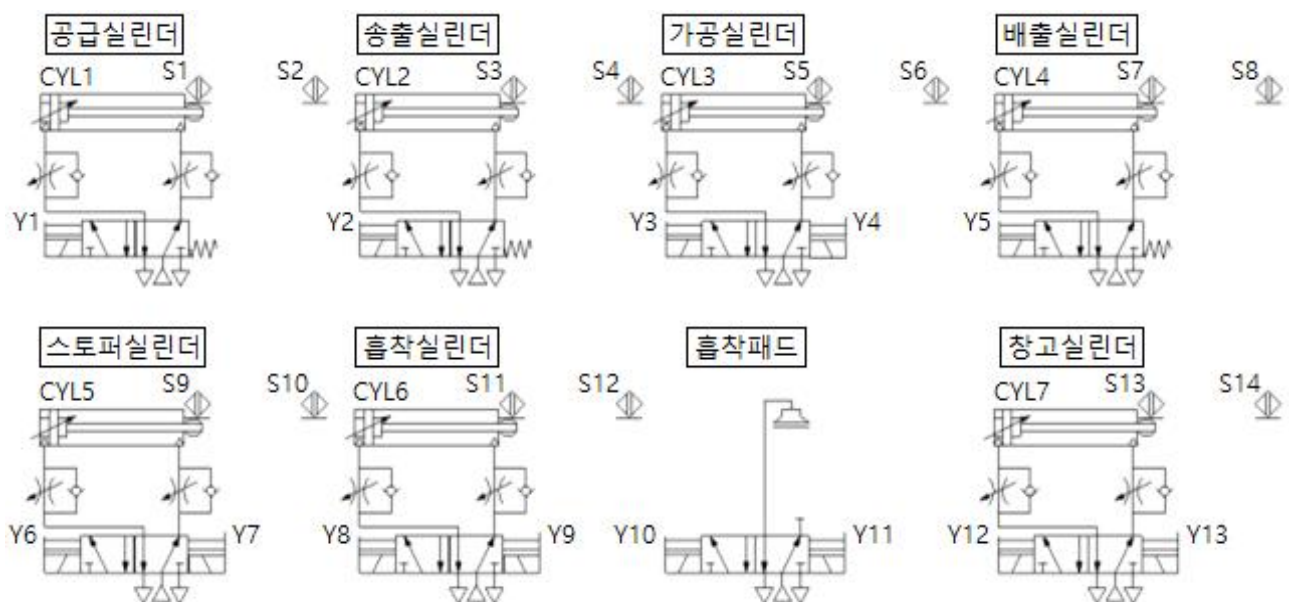
[공개]

3. 도면

자격종목	자동화설비산업기사	[시험 2] 과제명	PLC제어작업	척도	NS
------	-----------	------------	---------	----	----



[그림1] 시스템 구성도(참고용)



[그림2] 공기압 회로도(참고용)